RackTracker Project Report

목차

1. 문제와 목표 2
- 1-1. 문제 인식 2
- 1-2. 시장실패와 악순환 3
- 1-3. 기존 솔루션의 한계 4
- 1-4. 목표와 하중 경로 6

2. 결과물 개요 7
- 2-1. 리그 구성 7
- 2-2. 네 절차와 세트 9
- 2-3. 계층 구조 10

3. 진행 과정 10
- 3-1. WBS 10
- 3-2. 세 단계 11
- 3-3. 설계 전환점 12
- 3-4. 진행 방식 13

4. 리그 하드웨어 13
- 4-1. 카메라와 동기 트리거 13
- 4-2. 연산 장비와 USB 15
- 4-3. 태블릿과 폐쇄망 16
- 4-4. 캘리브레이션 보드 16
- 4-5. 난관 17

5. 리그 OS 19
- 5-1. 자원 커널 19
- 5-2. 1분 세트 처리 시나리오 20
- 5-3. 난관 21

6. 3D 측정 파이프라인 21
- 6-1. 카메라 보정 21
- 6-2. 2D 관절과 삼각측량 26
- 6-3. 화면값과 확정값 27
- 6-4. 난관 30

7. 분석과 화면 31
- 7-1. 핵심 지표와 하중 경로 계산 31
- 7-2. 세션 보기와 리포트 34
- 7-3. 회원 데이터와 인바디 35

8. 검증과 성능 36
- 8-1. 데이터셋 36
- 8-2. 정확도 37
- 8-3. 실시간 처리와 동기 38

9. 별첨 안내와 참고문헌 39
- 9-1. 별첨 39
- 9-2. 참고문헌 40

1. 문제와 목표

1-1. 문제 인식



그림 1. 허리 X-ray 사진.

이 프로젝트는 테크 리드 이현규의 부상에서 시작했다. 가벼운 무게로 워밍업을 하다가 허리 디스크가 터졌다 (그림 1). 한계에 가까운 고중량만 위험한 줄 알았다. 그러나 다친 뒤 공부해 보니, 관절과 골격근에 걸리는 모멘트는 몇 kg 을 드는가보다 그 무게가 중력에 저항하는 신체 구조의 어디로 가는지에 달려 있었다. 같은 무게라도 무게중심이 몇 cm 벗어나면 모멘트는 지렛대의 원리로 몇 배로 커진다.

위험한 것은 기계 없이 바를 드는 프리웨이트 자체가 아니라 틀어진 하중 경로다. 하중 경로는 바와 몸의 무게가 어느 관절과 근육으로 얼마나 전달되는지를 말한다. 프리웨이트는 가동범위와 방향이 정해진 기구 운동과 달리 여러 관절을 함께 쓰며 몸이 스스로 균형을 잡는다. 그만큼 더 크고 복잡한 부하를 버티며 근력과 근신경계를 함께 키우므로, 모든 종목과 엘리트 체육의 기초다.

프리웨이트를 혼자 하기 어렵고 위험하다고 느끼는 사람이 많아, 크로스핏과 하이록스처럼 프리웨이트를 빌려온 대안 운동이 계속 나온다. 그러나 이 운동들은 빠르고 몰입감 있게 짜여 동기를 줄 뿐이다. 하중 경로가 틀어져 모멘트가 한 관절에 몰리는 위험은 그대로이고, 빠르게 반복하는 만큼 오히려 커진다.

결국 문제는 하중 경로를 볼 수단이 없다는 것이다. 다치기 전부터 여러 트레이너에게 개인 지도(PT)를 받았지만, 매번 지도의 근거는 트레이너 사이에 구전되는 노하우와 각자의 주관적 경험이었다. 트레이너 한 사람의 자질 문제가 아니다. 볼 수단이 없으니 누구든 눈과 감에 기댈 수밖에 없다. 혼자 공부해도 유튜브 같은 온라인 정

보는 부정확했고 피험자가 적은 논문은 서로 다른 결론을 내놓았다. 뼈 길이, 골격근, 해부학적 구조가 사람마다 달라, 어느 쪽이 자기 몸에 맞는지 가릴 근거가 없었다.

1-2. 시장실패와 악순환

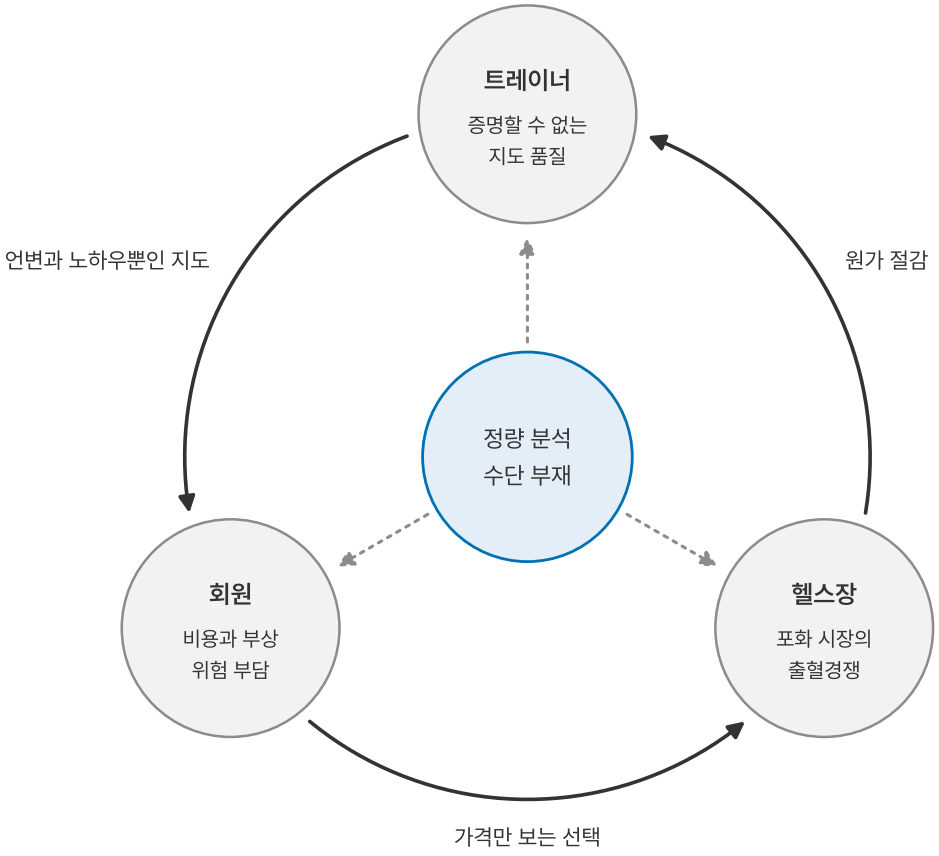


그림 2. 세 참여자의 악순환.

하중 경로를 잴 수단, 즉 운동역학을 정량으로 분석할 수단이 없어서 헬스장 산업은 시장실패에 이르렀다. 국내 헬스장은 5년 안에 80% 넘게 문을 닫는다. 미국에서는 트레이너의 80% 가 해마다 자리를 옮기고, 신규 회원의 절반이 6개월 안에 그만둔다. 트레이너, 헬스장, 회원 세 참여자가 같은 원인으로 함께 손해를 보는 구조가 굳어 있다(그림 2).

트레이너는 지도에 쓸 숫자도 지도 품질을 증명할 기록도 없이 언변과 노하우로 지도한다. 정량 분석 수단이 없으니 지도 품질을 검증할 길이 없다. 사는 쪽이 품질을 가릴 수 없는 시장에는 질 낮은 쪽만 남는다. 경제학에서는 이런 시장을 레몬시장이라 부른다. 헬스장 입장에서 트레이너는 원가 절감 대상이고, 트레이너도 영업력으로 승부하며, 회원도 더 저렴한 쪽을 선택한다.

헬스장은 오래 포화된 시장에서 출혈경쟁을 하며 프리미엄 시설과 기구만 내세우고, 트레이너와는 기본급 없이 프리랜서 계약을 맺어 고액의 PT 영업 실적에 따라 성과급을 준다. 시장실패의 비용과 부상 위험은 회원이 떠안는다. 국가공인 자격자만 강습하게 하는 체육시설법 개정안이 국회에 발의될 만큼 지도 품질은 사회 문제가 됐다. 그러나 자격 요건을 높여도, 정량 분석 수단이 없어 생긴 오랜 시장실패는 풀리지 않는다.

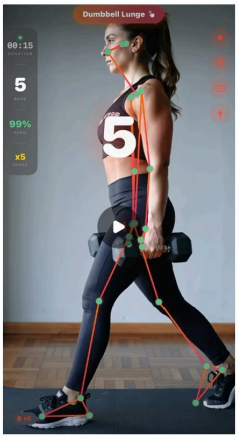
1-3. 기존 솔루션의 한계



마커 모션캡처



마커리스 모션캡처



단안 카메라 앱



기계식 측정 기구

그림 3. 기존 솔루션의 예.

기존 솔루션은 크게 세 가지로 나뉜다(그림 3, 표 1). 관련 연구와 비슷한 서비스가 쏟아질 만큼, 차별화할 거리와 정량 분석 수단을 찾는 수요는 크다. 하지만 셋 모두 아래의 한계 때문에 상용화되지 못하고 있다. 리그(Rig)는 이 프로젝트(RackTracker)의 결과물로, 파워랙에 붙여 운동 동작을 3D 로 재는 장치 한 벌이다. 파워랙은 바를 걸어 두고 운동하는 철제 틀이다.

첫째는 연구실 모션캡처다. 마커 모션캡처는 적외선 카메라 여러 대로 마커 수트의 경계를 검출해 3D 위치를 재는 방식이고 정확도의 기준이다. 마커리스 모션캡처는 마커 없이 AI 모델로 인체 구조를 추론하는 방식이다.

연구실 모션캡처는 어느 쪽이든 카메라 수십 대와 전용 공간, 막대한 연산 장비가 필요해 헬스장에 들일 수 없다. 리그는 마커리스 방식이다. 운동하는 이에게 마커 수트를 입히거나 마커를 여러 개 붙일 수 없기 때문이다.

둘째는 경량 마커리스 AI 모델을 쓴 단안 카메라 앱과 장치다. 휴대폰 앱과, 헬스장에 두는 신체 비대칭 분석 장치가 여기 든다. 카메라 한 대가 찍은 사진에는 깊이, 즉 카메라와 사람의 거리가 남지 않는다. 이런 앱이 그리는 3D 자세는 사진 위 관절 위치에, 학습해 둔 인체 비율과 자세로 깊이를 채워 넣은 추정값이다(그림 4). 그래서 사람의 실제 크기와 위치를 cm 단위로 정할 수 없고, 무게중심이 관절에서 앞뒤로 몇 cm 벗어났는지도 알 수 없다. 모멘트는 무게에 이 거리를 곱한 값이라, 단안 카메라로 만든 3D 로는 하중 경로를 낼 수 없다.

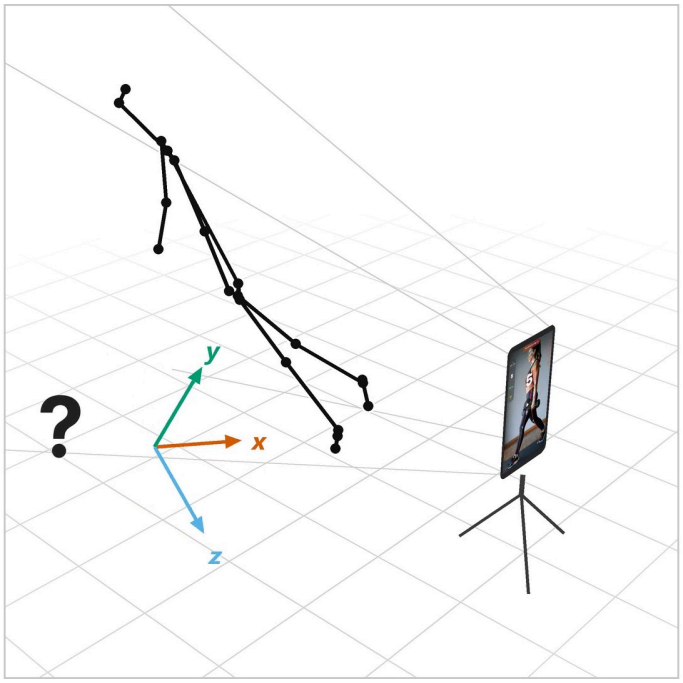
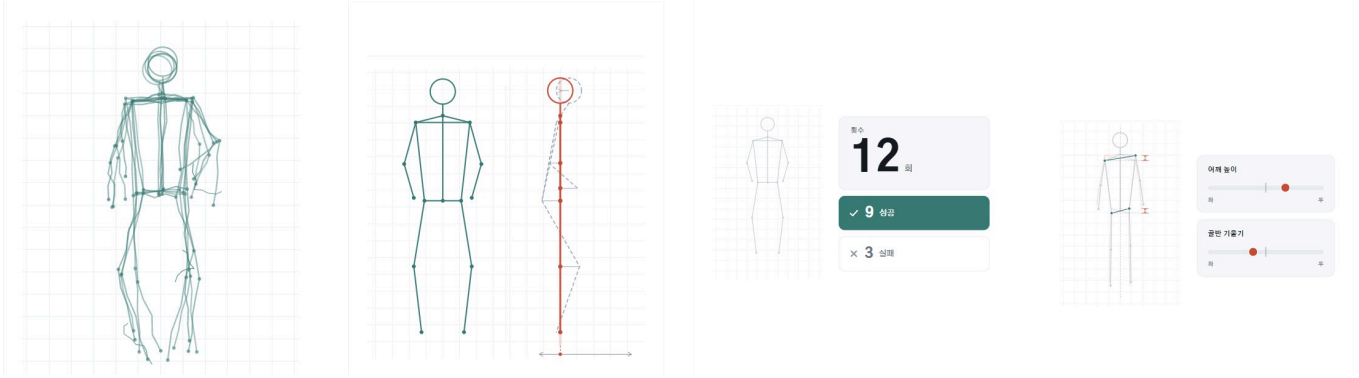


그림 4. 옆에서 본 단안 카메라 앱의 3D 자세.

기존 앱이 주로 옆에서 찍은 사진으로 운동역학 분석을 흉내 내는 것도 깊이 때문이다. 옆에서 찍으면 몸의 앞뒤가 사진의 가로 방향에 그대로 찍혀, 무게중심과 관절의 앞뒤 거리를 깊이 없이도 화면에서 어림할 수 있다. 그러나 몸이 비틀리거나 좌우로 기우는 움직임은 깊이 방향이라 사진에 남지 않으므로, 이 분석은 몸이 한 평면 안에서만 움직인다고 가정한다.

촬영 조건도 헬스장에 맞지 않는다. 휴대폰 카메라는 화소를 위에서 아래로 한 줄씩 차례로 노출하는 롤링 셔터 방식이라, 빠르게 움직이는 바와 팔다리가 기울어 찍힌다. 파워랙 밖에 세운 카메라 한 대는 기둥과 바의 원판에 몸이 가려지고 놓는 자리와 거리도 매번 달라, 촬영 환경을 표준화할 수 없다. 결국 상용 앱과 장치의 분석은 사진 위 관절 위치만으로도 할 수 있는 횟수 세기와 관절 각도의 임계값 판정 등 저차원 분석에 그친다(그림 5). 횟수와 각도는 트레이너가 눈으로도 보는 정보라, 위험을 가르는 하중 경로는 여전히 보이지 않는다.



관절 떨림 | 인체 비율로 추정한 깊이 | 이진 판정과 저차원 분석 | 의료 영역인 체형 분석

그림 5. 단안 카메라 앱과 장치의 한계.

셋째는 기계식 측정 기구다. 정해진 궤적을 따라 움직이는 기구에 센서를 달아 토크를 재므로, 프리웨이트의 하중 경로는 잴 수 없다.

항목	연구실 모션캡처	단안 카메라 앱과 장치
측정 항목	전신 3D 관절	화면상 각도, 횟수, 성공/실패 이진 판정
정확도	가장 높음	낮음(인체 비율로 깊이 추정)
한계	수십 대 동기 센서 도입 비용, 막대한 후처리 연산 환경, 넓은 전용 공간 필요	대리 지표(proxy) 수준 저차원 분석, 열악한 연산 환경과 롤링 셔터 카메라, 촬영 환경 표준화 불가

표 1. 기존 솔루션 두 가지의 비교.

1-4. 목표와 하중 경로

목표는 헬스장의 파워랙에 그대로 설치해 전신 3D 관절을 측량해 복원하고, 그 관절로 하중 경로를 내는 장치를 만드는 것이다. 종목은 프리웨이트의 대표인 스쿼트부터 다룬다. 정확도는 마커 모션캡처로 잰 정답이 있는 공개 데이터셋 Fit3D[1] 에서 잰다.

동기 촬영은 파워랙에 고정한 카메라 3대가 한 신호에 맞춰 같은 순간에 찍는 것이다. 삼각측량은 위치를 아는 카메라 여러 대가 본 같은 점의 사진 위 좌표로 그 점의 공간 위치를 푸는 계산이다.

카메라 3대는 파워랙에 고정한 뒤 서로의 위치와 방향을 미리 재어 둔다. 리그는 세 사진에서 각각 관절을 찾은 뒤 삼각측량해 관절마다 공간 좌표를 얻는다. 3D 관절은 이렇게 구한 관절들의 공간 좌표를 촬영 순간마다 기록한 것이다. 카메라 한 대로는 추정해야 하는 깊이도 이렇게 계산으로 얻는다.

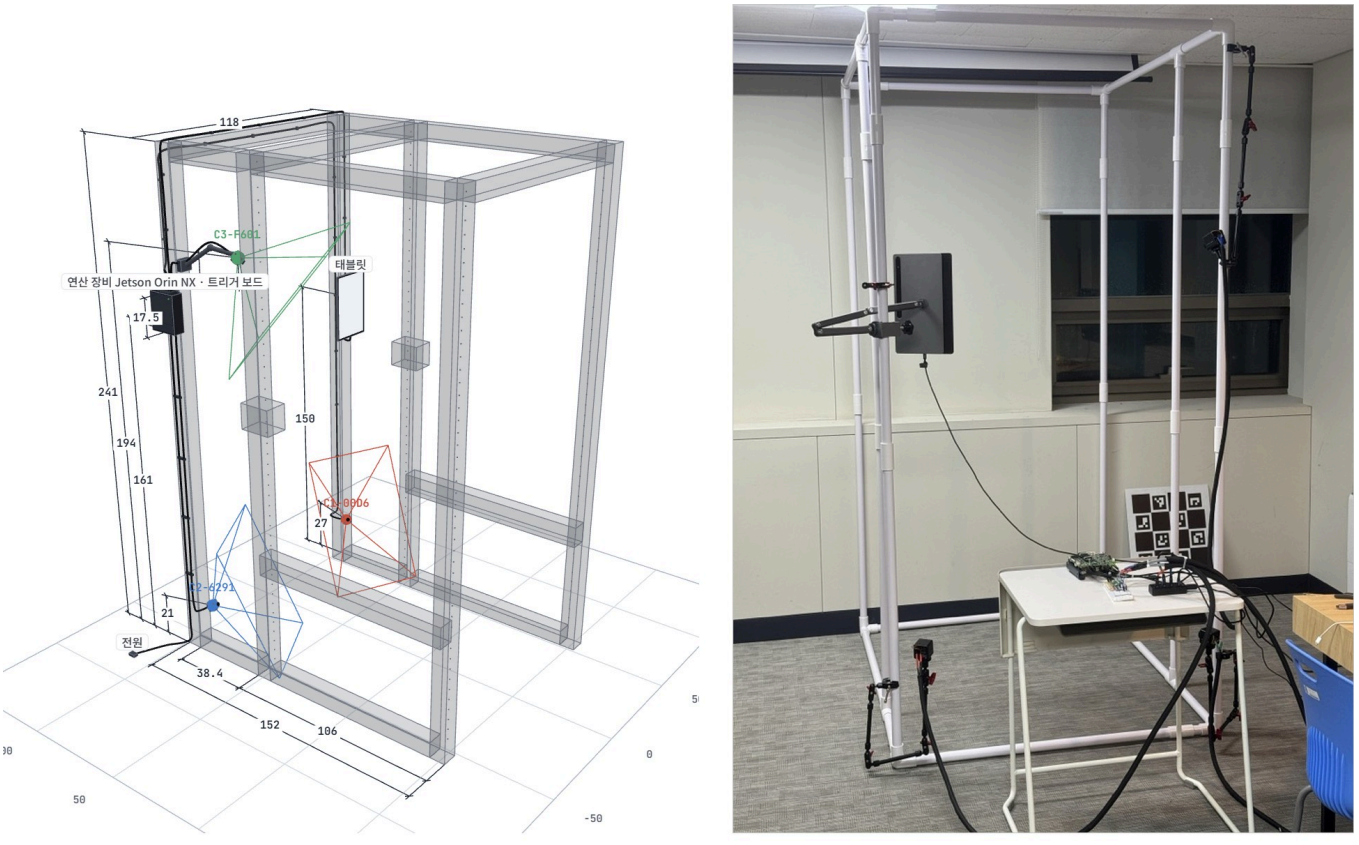
리그는 마지막에 하중 경로를 낸다. 하중 경로는 원인, 결과, 해석 세 항목으로 적는다. 원인에는 무게중심이 발 위 어디에 있는지, 결과에는 바와 몸의 무게가 발목, 무릎, 골반, 허리에 각각 얼마의 모멘트를 걸었는지, 해석에는 그 모멘트를 어느 근육이 받았는지를 적는다.

세 항목은 모두 3D 관절에서 나온다. 바의 위치는 따로 찾지 않고, 바가 어깨에 얹혀 있으므로 어깨 관절의 위치를 기준으로 잡는다. 3D 관절에 회원의 체중과 성별, 몸 분절의 무게 비율, 운동 전에 입력한 바 무게를 넣으면 관절마다 모멘트가 나온다. 그래서 정확도는 3D 관절에서 검증하고, 그 결과는 8장에 적는다.

2. 결과물 개요

2-1. 리그 구성

리그는 파워랙에 붙여 쓰고 결과는 태블릿에서 본다(그림 6).



리그 개념도

파워랙 모형에 설치한 리그

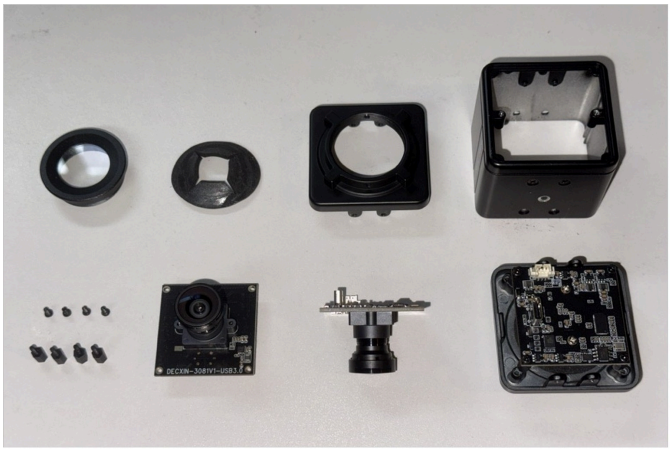
그림 6. 리그의 개념도와 설치 모습.

리그의 하드웨어는 카메라 3대, 트리거 보드, 연산 장비, 태블릿이다(그림 7). 카메라 3대는 파워랙 기둥에 고정해 세 방향에서 사람을 본다. 트리거 보드는 세 카메라에 셔터를 여는 신호(노출 신호)를 한 번에 보내는 소형

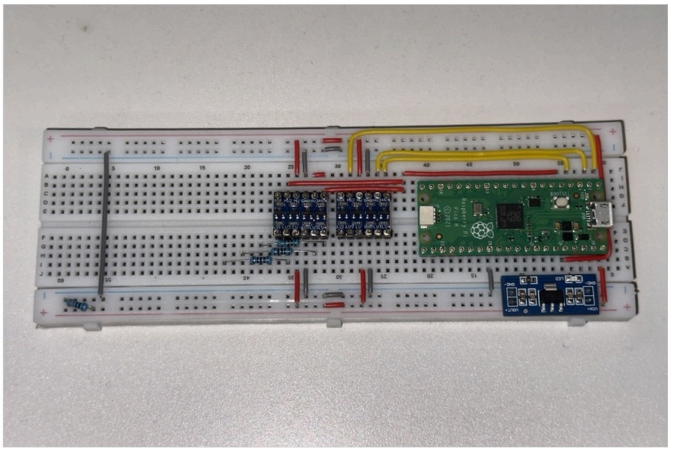
보드다. 연산 장비는 소형 컴퓨터(Jetson Orin NX Super 16GB) 한 대로, 관절 추론과 삼각측량, 그 뒤의 계산을 리그 안에서 끝낸다.

카메라 3대와 트리거 보드는 USB 로 연산 장비에 이어진다. 카메라마다 선이 둘 붙는데, 트리거 보드의 노출 신호를 받는 트위스티드 2페어 선과 연산 장비로 사진을 보내는 USB 선이다. 태블릿도 USB 선 하나로 연산 장비에 이어져 그 선으로 화면을 주고받는다. 사진은 초당 30회, 90장이 찍혀 파이프라인을 거치는 동안 리그 밖으로 나가지 않아, 리그는 데이터가 연산 장비와 태블릿 사이에서만 오가는 폐쇄망이다.

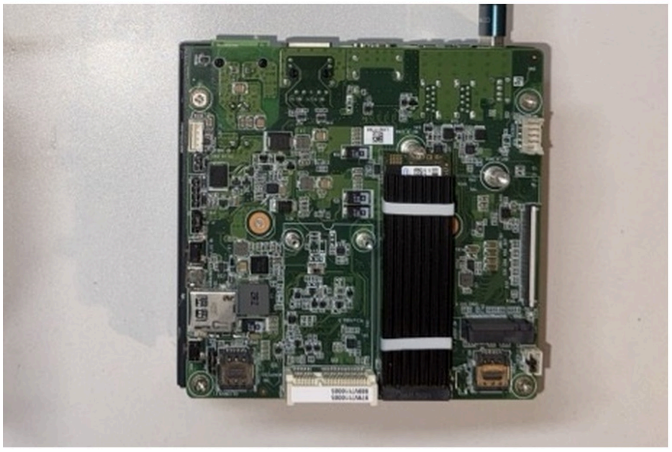
소프트웨어는 모두 연산 장비 안에서 돌고, 태블릿은 화면만 띄운다. 그 바탕이 리그 OS 다. 리그 OS 는 카메라와 트리거 보드를 한 번에 한 가지 일에만 빌려 주고, 리그 전체를 관리하는 소프트웨어다. 그 위에서 3D 관절과 하중 경로를 계산하고, 결과는 태블릿 브라우저에 뜨는 키오스크 앱에 그려진다. 리그의 화면은 키오스크 앱 하나뿐이다. 카메라를 단 뒤의 점검과 보정부터 운동을 재고 결과를 보기까지, 모든 조작을 이 앱에서 한다.



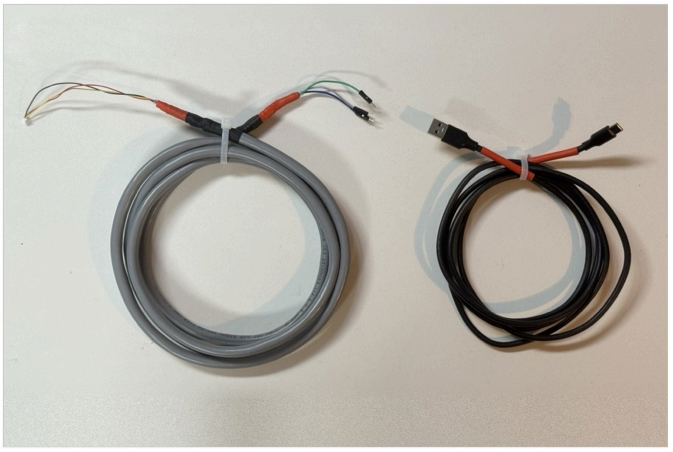
카메라와 하우징



트리거 보드



연산 장비(Jetson Orin NX)



노출 신호 선과 USB 선

그림 7. 리그의 부품.

2-2. 네 절차와 세트

리그 운용은 네 절차로 나뉜다. 진단, 렌즈 보정, 위치 보정, 측정이다. 진단은 리그를 켰거나 카메라와 선을 건드린 뒤에 돌린다. 하드웨어와 카메라 동기를 자동으로 점검한다. 렌즈 보정은 카메라를 처음 달거나 바꿨을 때 한다. 카메라마다 격자 무늬를 인쇄한 캘리브레이션 보드를 여러 거리와 기울기로 찍어 렌즈의 초점 거리와 왜곡을 구한다.

위치 보정은 설치 직후와 카메라가 움직인 뒤에 다시 한다. 카메라 3대가 같은 캘리브레이션 보드를 동시에 찍어 카메라 사이의 상대 위치와 방향을 구한다. 측정은 회원이 운동하는 동안 리그가 관절을 측량해 복원하는 절차이고, 진단을 통과하고 두 보정이 되어 있어야 열린다(그림 8).



그림 8. 네 절차의 화면.

세트는 운동을 쉬지 않고 이어 하는 한 구간이다. 측정은 세트 단위로 돌고, 회원 한 사람이 연달아 마친 세트들을 세션이라는 기록 하나로 묶는다. 태블릿에서 회원을 고르고 바 무게를 넣으면 카메라가 켜진다. 세트의 시작과 끝은 태블릿 버튼으로 알리고, 바 무게는 세트마다 다시 넣을 수 있다.

3D 관절은 두 종류로 나온다. 화면값은 세트 중에 태블릿에 바로 그리는 3D 관절이고, 사진을 찍은 순간부터 화면값이 그려지기까지는 중앙값 251ms 다.

확정값은 같은 사진에 앞뒤 순간의 사진까지 더해 다듬어 저장하는 3D 관절이고, 그래서 화면값보다 20초쯤 늦게 따라온다. 8장의 정확도는 확정값으로 잰다. 세션 리포트는 세션의 확정값으로 하중 경로를 적은 보고이고, 세트가 끝나고 확정값이 들어오면 갱신되어 측정 화면에 뜬다.

2-3. 계층 구조

리그의 계층 구조는 네 층이다(그림 9). 아래부터 하드웨어, 리그 OS, 3D 측정 파이프라인, 분석과 화면이고, 데이터는 아래에서 위로 흐른다. 태블릿은 맨 위 층의 화면을 보여 주는 단말이라 층에 넣지 않는다.

맨 아래 하드웨어 층은 카메라 3대, 트리거 보드, 연산 장비다. 그 위 리그 OS 층은 임계 자원인 카메라와 트리거 보드를 한 번에 한 절차에만 빌려 주고, 같은 순간에 찍은 사진 세 장을 받아 올린다. 셋째 3D 측정 파이프라인 층은 사진 세 장에서 관절을 찾아 삼각측량해 3D 관절을 만들고, 화면값은 바로 올리고 확정값은 다듬어 올린다. 맨 위 분석과 화면 층은 3D 관절로 하중 경로를 계산해 키오스크 앱으로 태블릿에 그린다. 4장부터 7장이 이 층을 아래에서 위로 하나씩 다루고, 4장부터 6장은 마지막 절에 난관을 적는다.



그림 9. 리그의 계층 구조.

3. 진행 과정

3-1. WBS

개발은 2026년 3월부터 10월까지 세 단계로 진행했다(그림 10). WBS(work breakdown structure)는 일을 단계, 스프린트, 이슈의 세 층으로 나눠 적은 목록이다. 스프린트는 목표 하나를 둔 기간이고, 이슈는 GitHub 에 등록한 일 한 건이다.

세 단계는 MVP 1, MVP 2, 프로토타입이고, MVP 는 핵심 기능만 갖춘 시제품을 뜻한다. MVP 1 은 영상 한 개에서 2D 관절을 찾은 첫 단계로, 3월부터 4월 중순까지다. 2D 관절은 사진 한 장에서 찾은 관절의 사진 위 좌표다. MVP 2 는 영상 두 개로 3D 관절을 만든 둘째 단계로, 4월 중순부터 5월 셋째 주까지다. 프로토타입은 3D 관절을 안정화한 뒤 리그를 만들어 키오스크 앱까지 이은 셋째 단계로, 5월 넷째 주부터 10월까지다. 세 단계는 겹치지 않고 이어지며, 프로토타입이 가장 길다.

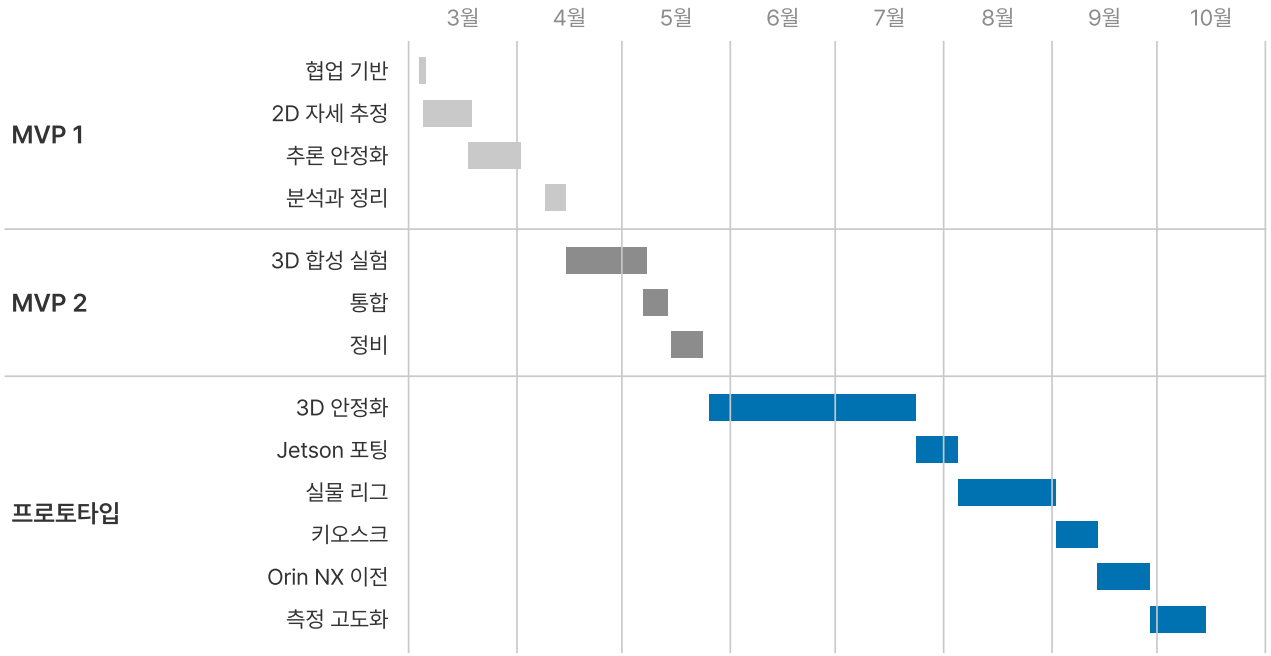


그림 10. WBS 간트.

3-2. 세 단계

MVP 1 에서는 올린 운동 영상 한 개에서 순간마다 2D 관절을 찾아 그려 주는 웹 데모를 만들었다(표 2). 2D 관절에는 깊이가 없어 하중 경로를 낼 수 없었고, 다음 단계의 목표를 3D 관절로 잡았다.

MVP 2 에서는 서로 다른 방향에 둔 카메라 2대의 영상에서 2D 관절을 찾아 삼각측량해 3D 관절을 만들었다. 영상은 Panoptic[2] 에서 가져왔다. Panoptic 은 돔 안에 카메라 수백 대를 두고 찍은 연구용 공개 데이터셋으로, 카메라의 위치와 방향, 3D 관절 정답이 함께 있다. 산출물은 3D 관절을 화면에서 회전시켜 보는 PC 데모다.

프로토타입은 MVP 2 의 3D 관절에 남은 두 문제를 Panoptic 으로 푸는 데서 시작했다. 하나는 관절 위치가 순간마다 흔들리는 떨림이고, 다른 하나는 가려진 관절의 3D 위치가 비는 관절 누락이다. 떨림은 앞뒤 순간을 더해 다듬는 계산으로 잡혔다. 관절 누락은 계산으로는 잡히지 않았다. 3D 위치는 그 관절을 본 카메라가 둘 이

상이어야 나오는데, 카메라가 2대뿐이면 하나만 가려져도 그 관절이 빈다. Panoptic 에서 카메라 수와 배치를 바꿔 가며 시험한 끝에 카메라를 3대로 정했다.

카메라 수를 정한 뒤에 리그를 만들었다. 계산을 PC 에서 연산 장비로 옮기고, 카메라 3대와 트리거 보드를 달고, 키오스크 앱과 하중 경로 계산을 더했다. 정확도는 Fit3D 로 쟀다.

단계	기간	목표	산출물	데이터
MVP 1	3~4월	영상 한 개로 2D 관절 추정	웹 데모	올린 운동 영상
MVP 2	4~5월	영상 두 개로 3D 관절 합성	PC 데모(3D 뷰어)	Panoptic
프로토타입	5~10월	실시간 측정 리그 시제품	리그(카메라 3대, 트리거 보드, 연산 장비, 태블릿)	Panoptic, Fit3D, 리그로 찍은 세트

표 2. 세 단계의 목표와 산출물.

3-3. 설계 전환점

개발하면서 리그의 부품과 계산 방식을 여섯 번 크게 바꿨다(표 3). 모두 먼저 해 보고 막힌 뒤에 바꿨다. 하나를 바꾸니 다른 데서 막히기도 했다. 카메라 3대를 USB 포트 하나에 달자 대역이 모자라, 사진을 JPEG 로 압축해 받기로 했다. 연산 장비를 더 큰 모델로 바꾸자 노출 신호를 낼 핀이 없어, 트리거 보드를 따로 달았다. 계산에서는 화면값과 확정값을 나눴고, 운동 영상으로 학습한 모델(학습 모델)은 확정값 계산의 출발점으로만 쓰기로 했다.

결정	병목	결론
카메라 2대에서 3대로	2대로는 가려진 관절이 누락되고, 누락된 관절은 계산으로 채울 수 없었다	카메라 3대의 삼각측량(4-1, 6-2)
사진을 JPEG 로 압축해 받기	비압축으로 3대를 열면 USB 대역폭이 모자라, 1대만 사진이 왔다. 압축 오차는 관절 추론 오차보다 작았다	JPEG 압축 전송(4-2)
연산 장비를 더 큰 모델로 교체	시제품은 높은 사양으로 만들고 나중에 낮추기로 했다. 가장 정확한 관절 추론 모델을 카메라마다 띄우고, 반환 시간을 줄일 연산 여유가 필요했다	Jetson Orin NX Super 16GB(4-2)
트리거를 전용 보드로	카메라는 소프트웨어 트리거를 받지 않아, 하드웨어 신호가 필요했다. 바꾼 연산 장비에는 그 신호를 낼 핀이 없었다	트리거 보드(4-1)
화면값과 확정값 분리	앞뒤 사진까지 더한 계산은 세트가 끝난 뒤에야 끝나, 화면에 바로 그릴 수 없었다. 구간을 짧게 잘라 서두르면 정확도가 모자랐다	화면값은 바로, 확정값은 뒤에(2-2, 6-3)
학습 모델을 확정값 계산에만	학습 모델이 낸 3D 관절을 출발점으로 주면, 확정값 정확도는 올랐다. 화면값 경로에서는 기준을 넘지 못했다	확정값 계산의 출발점(6-3, 6-4)

표 3. 설계 전환점.

3-4. 진행 방식

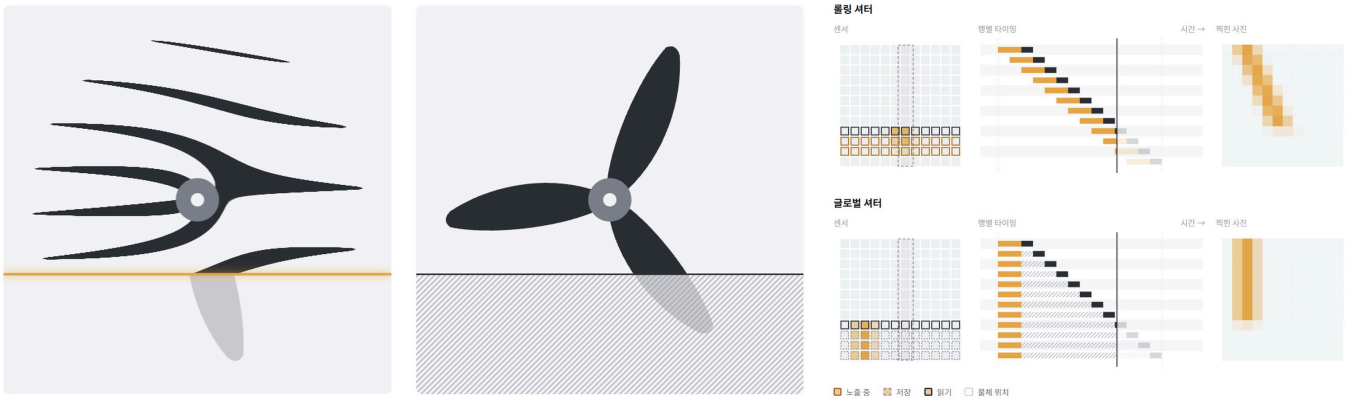
개발은 이슈 단위로 진행했다. 이슈마다 branch 하나와 코드 검토 요청(PR) 하나, 관리 문서 하나를 두고, 관리 문서에 한 일과 결정을 남겼다. git hook 이 커밋마다 규칙을 검사해, 관리 문서 없이 코드만 바뀌는 커밋을 막는다. 관리 문서와 커밋의 기록이 WBS 와 이 보고서의 근거이고, 10월 중순까지 이슈는 293건이다. 코드와 문서의 많은 부분은 AI 코딩 에이전트가 같은 규칙 아래에서 썼고, 에이전트가 따를 지침도 저장소 안의 문서로 두었다.

4. 리그 하드웨어

4-1. 카메라와 동기 트리거

카메라 3대는 같은 기종의 글로벌 셔터 USB 카메라이고, 1920×1200 해상도로 초당 30장을 찍는다. 광각 렌즈를 단 카메라를 90° 돌려 세로로 찍게 파워랙 기둥에 달아, 가까운 거리에서도 전신이 사진 한 장에 들어온다.

글로벌 셔터는 센서의 모든 화소를 같은 순간에 노출하는 방식이라, 롤링 셔터와 달리 빠르게 움직이는 바와 팔다리가 기울어 찍히지 않는다(그림 11). 롤링 셔터는 줄마다 노출하는 순간이 다르고, 글로벌 셔터는 모든 줄을 함께 노출한 뒤 읽기만 줄마다 차례로 한다.



롤링 셔터(왼쪽)와 글로벌 셔터(오른쪽) 행별 노출과 읽기

그림 11. 롤링 셔터와 글로벌 셔터.

삼각측량이 맞으려면 세 카메라가 같은 순간을 찍어야 한다. 카메라마다 제 박자로 찍게 두면 33.3ms 마다 한 장씩 찍으므로, 가장 가까운 사진끼리 짝지어도 두 카메라의 촬영 순간이 최대 16.7ms 벌어진다. 바가 초속 1.5m 로 빠르게 움직인다고 보면 그동안 25mm 를 가, 같은 관절이 카메라마다 다른 자리에 찍힌다. 이 카메라는 셔터를 소프트웨어 명령으로는 맞출 수 없고, 트리거 입력 핀에 들어오는 전기 신호로만 맞출 수 있다. 지

금의 연산 장비에는 그런 신호를 낼 핀이 없어, 트리거 보드를 따로 만들어 카메라 3대에 노출 신호를 한꺼번에 보낸다.

트리거 보드는 마이크로컨트롤러(Raspberry Pi Pico)와 전압 변환 회로를 브레드보드에 엮은 것이다(그림 12). 연산 장비가 USB 로 시작 명령을 보내면, 마이크로컨트롤러가 노출 신호를 초당 30번의 펄스로 내고 전압 변환 회로가 그 펄스를 카메라의 트리거 입력에 맞는 전압으로 낮춘다. 카메라는 외부 트리거 모드에서 펄스가 올라갈 때마다 사진을 한 장 찍는다. 그래서 펄스 하나가 같은 순간의 사진 세 장이 된다(그림 13).

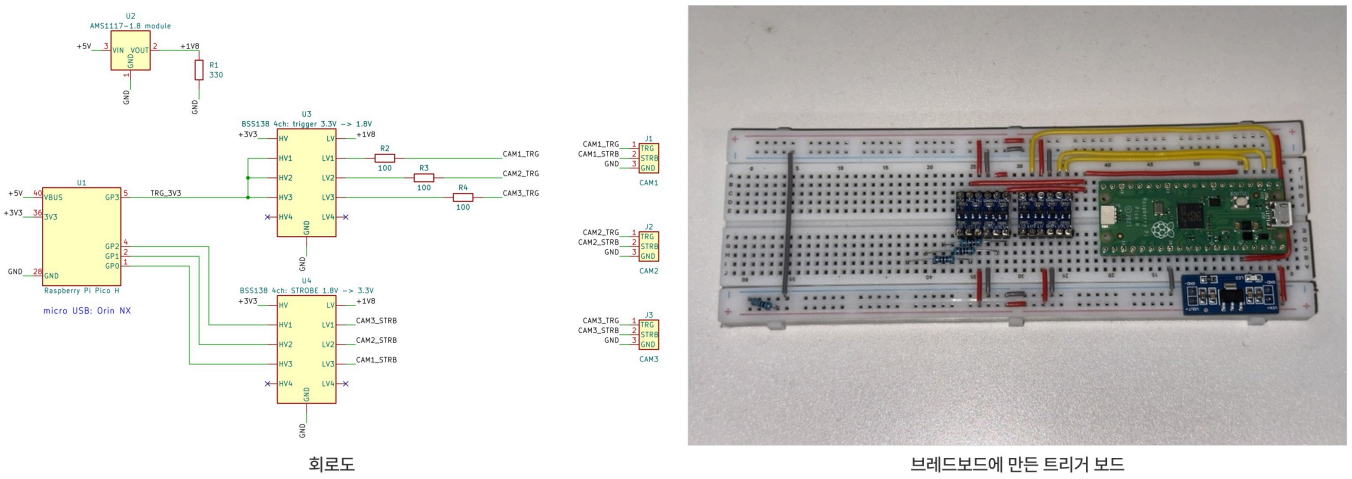


그림 12. 트리거 보드.

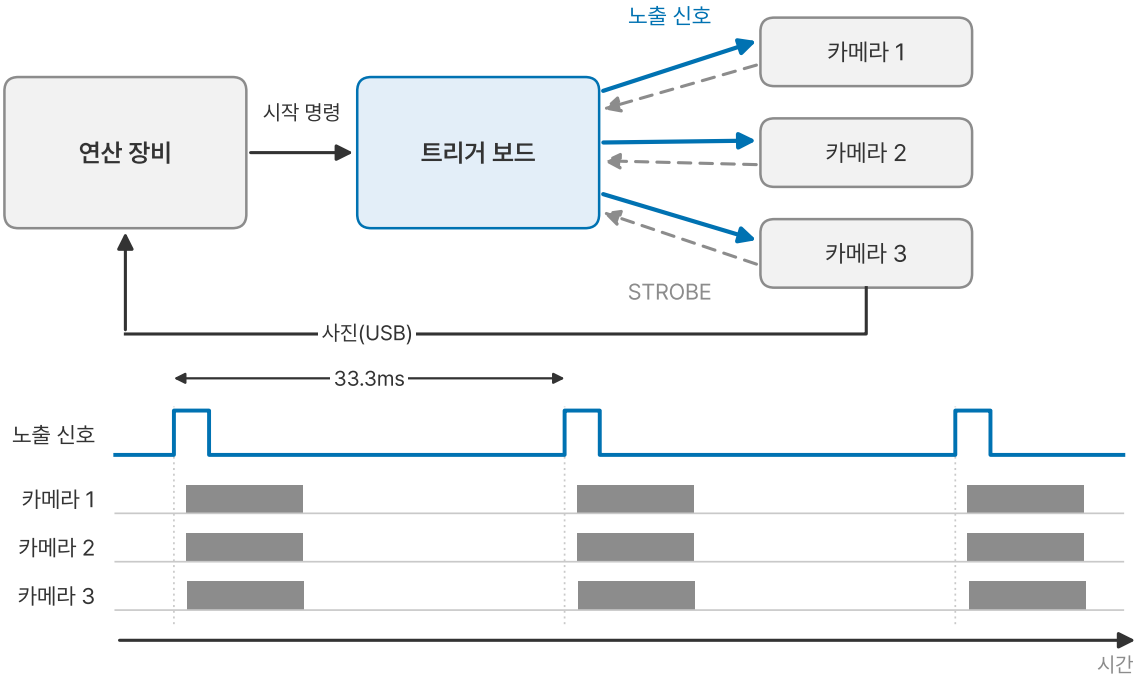
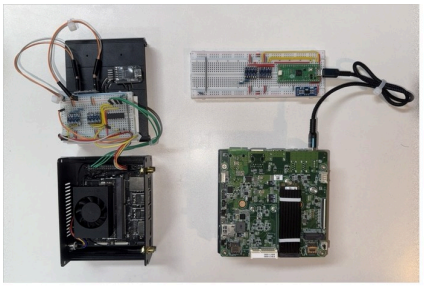


그림 13. 동기 촬영의 신호 흐름.

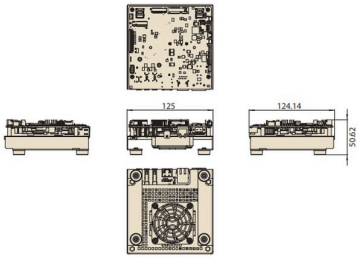
노출 시각이 맞는지는 카메라가 내보내는 STROBE 로 확인한다. STROBE 는 노출 신호와 반대 방향으로, 카메라가 실제로 노출할 때마다 내보내는 신호다. STROBE 는 노출 신호와 같은 트위스티드 2페어 선의 다른 쌍으로 트리거 보드에 되돌아오고, 트리거 보드가 펄스마다 카메라 3대가 모두 노출했는지 센다. 노출 시각 차는 한 펄스에서 가장 먼저 노출한 카메라와 가장 늦게 노출한 카메라의 시각 차다. 카메라 3대의 STROBE 를 로직 분석기로 함께 기록해 보니 노출 시각 차는 중앙값 0.12ms 였고, 가장 크게 벌어진 때도 0.16ms 였다. 같은 속도의 바도 0.16ms 동안에는 0.24mm 를 간다.

4-2. 연산 장비와 USB

연산 장비는 Jetson Orin NX Super 16GB 한 대이고, 관절 추론, 삼각측량, 확정값 계산을 모두 이 안에서 끝낸다(그림 14). 처음에는 한 단계 작은 Jetson Orin Nano Super 로 시작했지만, 시제품은 높은 사양으로 만들고 제품으로 만들 때 필요한 만큼 낮추는 편이 낫다고 보고 Orin NX 로 올렸다(표 4). 관절 추론 모델은 Google MediaPipe 의 Pose Landmarker(BlazePose[3]) 를 백본으로 썼고, 작은 것부터 lite, full, heavy 세 가지 중에서 고른다. Orin NX 에서는 가장 정확한 heavy 를 카메라마다 하나씩, 세 프로세스로 함께 띄운다. 세 카메라의 사진 한 묶음을 처리하는 데 16.12ms 가 걸려 촬영 간격 33.3ms 의 절반에 들고, heavy 를 쓰면 Panoptic 에서 삼각측량한 3D 관절의 오차가 full 보다 13% 작았다. 남는 연산 여유는 반환 시간, 곧 사진을 찍은 뒤 결과가 태블릿에 돌아오기까지의 시간을 줄이는 데 쓴다.



Orin Nano(왼쪽)와 Orin NX(오른쪽)



연산 장비 치수(mm)



연산 장비 하우징

그림 14. 연산 장비.

카메라 3대는 외부 전원을 받는 USB 허브 하나에 모아 연산 장비의 USB 3 포트 하나에 꽂는다. 포트 하나가 주는 전류로는 카메라 3대에 전원을 댈 수 없어, 허브가 전원을 따로 받는다.

세 카메라가 포트 하나의 대역을 나눠 쓰므로, 사진은 JPEG 압축(MJPG)으로 받는다. MJPG 는 카메라가 사진마다 JPEG 로 압축해 보내는 전송 형식이다. USB 는 영상처럼 끊기면 안 되는 전송에 대역을 미리 떼어 예약해 주는데, 압축하지 않으면 카메라 한 대가 그 몫의 83% 를 예약해 3대를 열면 1대만 사진이 왔다. 압축하면 카메라 3대가 포트 하나로 초당 30장씩을 모두 보낸다.

항목	Orin Nano Super	Orin NX Super 16GB
CPU	6코어 1.7GHz	8코어 2.0GHz
GPU 최대 클럭	1,020MHz	1,173MHz
메모리	8GB	16GB
AI 성능	67 TOPS	157 TOPS
전력	7~25W	10~40W
모듈 가격	399달러	999달러

표 4. Orin Nano 와 Orin NX.

압축이 관절 위치를 얼마나 흔드는지는 Panoptic 사진 120장으로 쟀다. 카메라와 같은 화질로 압축하자 찾은 관절이 중앙값 1.75px 움직였다. 관절 추론 모델 자체의 오차를 보려고 압축 없이 사진을 1px 옮겨 보니, 옮긴 만큼을 빼고도 관절이 중앙값 2px 어긋났다. 압축으로 생기는 차이는 모델 자체의 오차보다 작다.

4-3. 태블릿과 폐쇄망

태블릿은 USB 선 하나로 연산 장비에 붙는다. 연산 장비에 무선 통신이 없어, 태블릿의 USB 테더링으로 둘 사이에 네트워크를 만든다. 태블릿에는 키오스크 모드 브라우저 하나만 떠 있고, 그 브라우저가 연산 장비의 키오스크 앱을 연다.

회원의 몸을 찍은 사진은 민감한 개인정보다. 리그는 계산을 모두 연산 장비 안에서 끝내므로 사진과 3D 관절을 밖으로 보내지 않고, 인터넷 없이 동작한다. USB 테더링은 원래 태블릿의 인터넷을 연산 장비에 나눠 주는 기능이다. 그래서 태블릿의 Wi-Fi 를 끄고, 연산 장비도 테더링 연결로는 바깥에 나가지 않게 설정해 두었다. 헬스장에 설치할 때 헬스장의 네트워크에 붙일 일도 없다.

4-4. 캘리브레이션 보드

캘리브레이션 보드는 렌즈 보정과 위치 보정에 쓰는 하드웨어로, 리그에 달지 않고 보정할 때 손에 들거나 바닥에 놓고 찍는다. 무늬는 직접 설계하고, 인쇄와 철판 가공은 공업사에 맡겼다(그림 15). 무늬는 체스판의 흰 칸마다 번호를 담은 사각 마커(ArUco)를 넣은 ChArUco 다. 마커 덕분에 격자 모서리마다 번호가 붙어, 보드 일부가 사진 밖으로 나가거나 기둥에 가려도 보이는 모서리만으로 보정할 수 있다. 세 카메라가 찍은 같은 모서리도 번호로 바로 짝지어진다.

칸 한 변은 90mm 다. 격자 모서리를 안정되게 찾으려면 사진에서 칸 한 변이 20px 쯤은 되어야 해서, 설계 때 잡은 카메라와 사람 사이 거리 2.2m 에서도 그만큼 찍히도록 칸 크기부터 정했다. 보드 크기는 A2(420×594mm)이고, 여기에 90mm 칸이 가로 4개, 세로 6개 들어간다. 칸을 더 넣을 수 있는 A1 도 따져 봤지만, 손으로 들고 기울이며 찍어야 해서 무게가 절반인 A2 로 정했다. 도안은 보정 프로그램이 쓰는 칸 수, 칸 크기, 마커 종류와 같은 값으로 스크립트에서 그려 벡터 PDF 로 냈다.

보드는 두께 3mm 의 알루미늄 복합판이고, 무늬는 그 위에 UV 로 인쇄했다. 보정 계산은 격자 모서리가 모두 한 평면 위에 있다고 보므로 휘지 않는 재질을 골랐고, 조명이 번들거리지 않게 유광 코팅은 하지 않았다. 칸 크기가 틀리면 리그가 재는 길이가 모두 같은 비율로 틀어진다. 받은 보드의 세로 여섯 칸을 줄자로 재니 설계대로 540mm 였고, 이 보드로 계산한 카메라 한 쌍의 거리 103.0cm 도 줄자로 잰 약 103cm 와 맞았다.

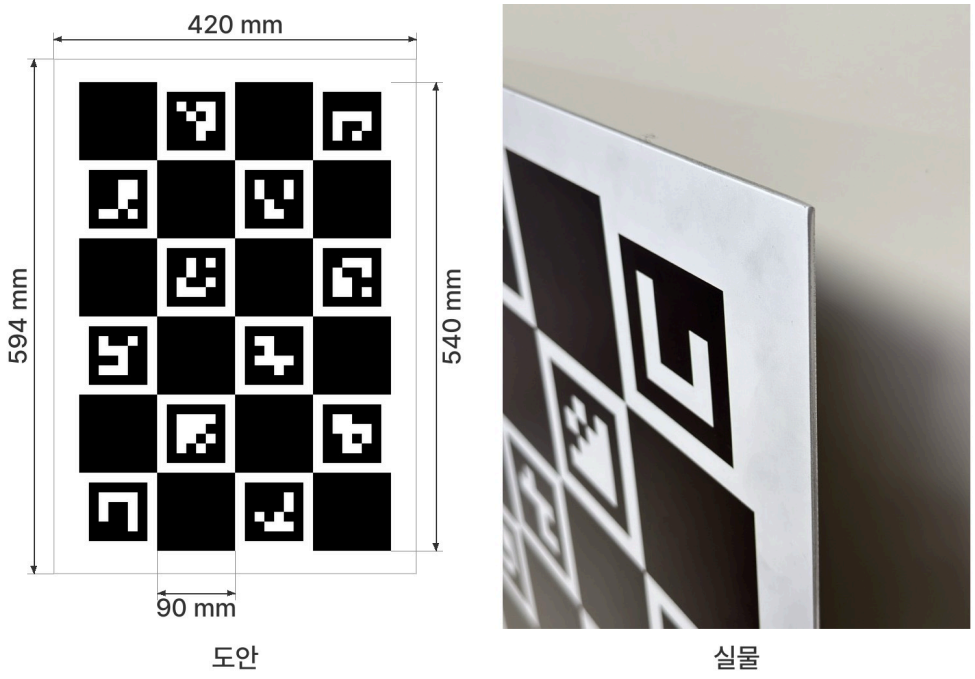


그림 15. 캘리브레이션 보드.

4-5. 난관

첫째 난관은 허브에 모은 카메라에서 사진이 빠지는 일이었다. 동기 적중률은 노출 신호의 펄스 가운데 카메라의 사진이 연산 장비에 도착한 비율이다. 카메라가 노출은 했어도 사진이 오는 길에 빠질 수 있어, STROBE 와 따로 센다. 카메라 3대를 허브에 모아도 이 비율이 100% 일 것으로 봤지만, 30초씩 세 번 재자 카메라마다 94.9~98.8% 에 머물렀다. 연산 장비의 시스템 로그에는 오류가 한 줄도 없었고, 카메라 영상 전송 통계에만 깨진 데이터가 보였다.

원인은 USB 3 LPM(Link Power Management)이었다. USB 3 LPM 은 링크가 쉬는 틈에 저전력 상태로 내리는 USB 3 의 절전 기능이다. 카메라 영상은 놓친 데이터를 다시 보내지 않는 방식으로 전송되는데, 허브

의 링크가 절전 상태에서 깨어나는 동안 들어온 데이터가 그대로 버려졌다. 부팅 때부터 허브와 카메라의 LPM을 끄도록 부팅 설정을 바꾼 뒤 다시 세 번 재자, 세 번 모두 카메라 3대의 사진이 펄스마다 빠짐없이 도착했다(100%).

둘째 난관은 카메라의 트리거였다. 글로벌 셔터와 트리거 입력을 갖춘 카메라 모듈을 물색해, 중국 공급사에 직접 연락해 같은 기종 3대를 샀다. 트리거 지원도 미리 확인받아, 노출 신호만 이으면 될 것으로 봤다. 그러나 처음에는 3대 모두 노출 신호에 반응하지 않았다. 손으로 신호를 넣어 보며 가려내니, 원인은 회로와 펌웨어에 하나씩 있었다.

처음에는 Orin Nano 보드의 핀에서 노출 신호를 냈는데, 보드의 전압 변환 칩이 펄스를 LOW 로 끌어내리지 못해 펄스가 카메라까지 가지 않았다. 핀과 카메라 사이에 버퍼 칩을 넣어 고쳤다. 지금의 트리거 보드에는 이 문제가 없다.

제조사 DECXIN 의 품질 관리가 되지 않아, 같은 모듈을 샀는데도 3대 가운데 한 대만 펌웨어 판이 달랐다. 그 판에는 외부 트리거 모드가 아예 없었다. 카메라 SDK 의 트리거 설정을 모두 시험해도 외부 트리거 모드로 들어가지 않아, 펌웨어를 바꾸는 것 말고는 길이 없었다. 제조사 공장에 직접 연락해 받은 펌웨어와 굽는 도구로 나머지 2대와 같은 판을 직접 구웠다(그림 16). 첫 굽기가 실패해 카메라가 펌웨어 없이 켜지는 상태로 멈췄지만, 설정을 바꿔 다시 구워 살렸다. 지금은 3대가 같은 펌웨어로, 노출 신호 900번에 카메라마다 STROBE 를 900번 낸다(900/900).



카메라 사양서



펌웨어 굽기 도구



카메라 모듈

그림 16. 카메라 모듈과 제조사 자료.

5. 리그 OS

5-1. 자원 커널

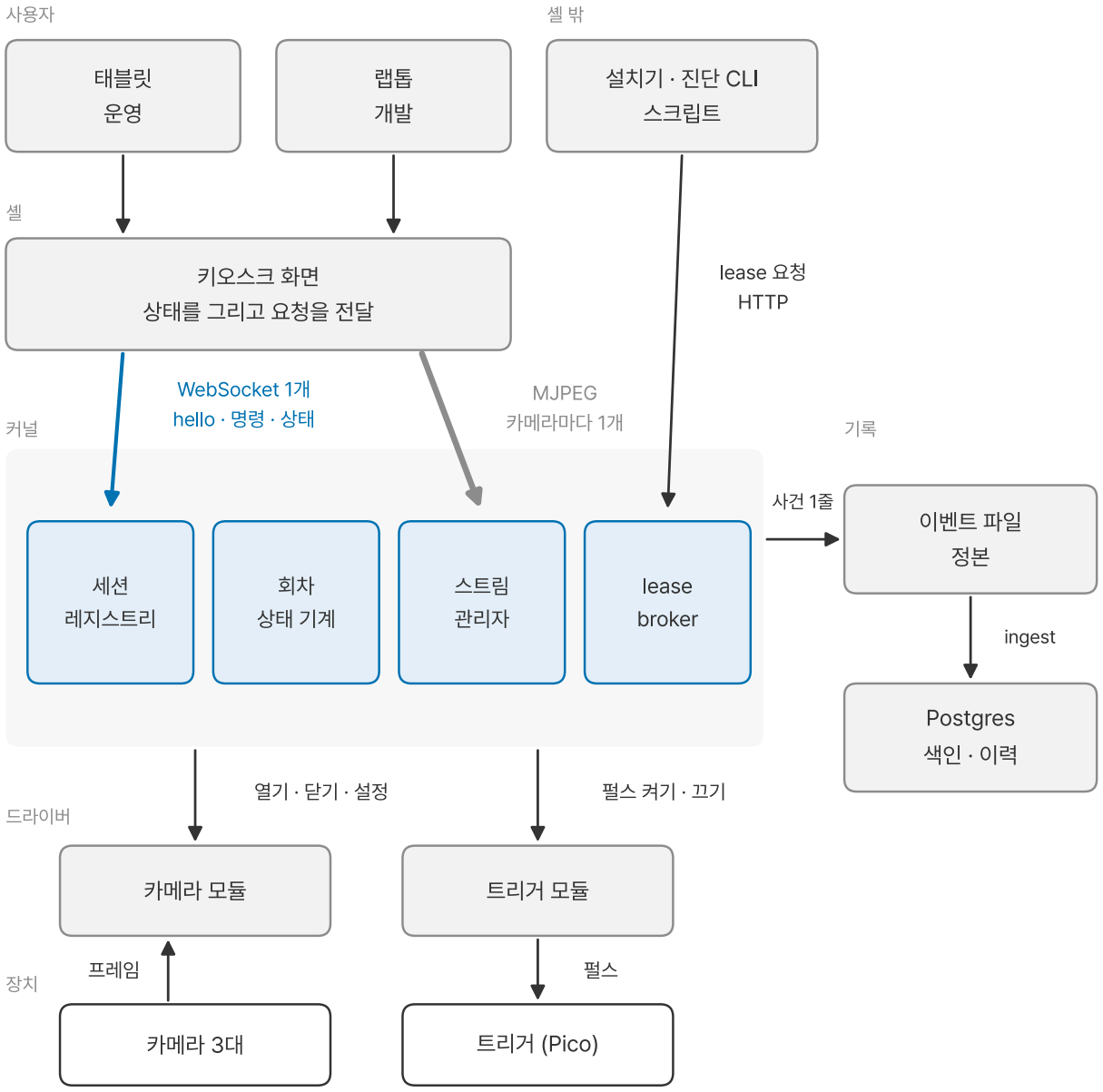


그림 17. 리그 OS 의 계층.

리그 OS 는 위에서부터 셸, 커널, 드라이버 세 층이다(그림 17). 커널과 드라이버는 리그 서버 안에 있다. 리그 서버는 연산 장비에서 돌며 네 절차를 돌리는 프로그램으로, 연산 장비가 켜지면 저절로 뜬다. 드라이버는 커널이 시키는 대로 카메라와 트리거 보드를 열고 닫고, 커널은 언제 누구에게 장치를 열어 줄지와 절차가 어디까지 왔는지를 정한다. 셸은 연산 장비가 내주어 브라우저에 뜨는 키오스크 앱으로, 커널이 보낸 상태로 화면을 그리

고 사람이 누른 명령을 커널에 넘길 뿐 장치를 직접 열지 않는다. 계층 구조로 보면 키오스크 앱은 맨 위 분석과 화면 층이지만, 장치를 쓰는 길로 보면 리그 OS 의 셸이다.

카메라 3대와 트리거 보드는 여럿이 함께 쓰지 못하는 임계 자원이다. 그래서 커널은 이 자원을 lease 로 한 번에 한 곳에만 빌려 준다. lease 는 자원을 쓸 권리이고, lease 를 받은 쪽을 소유자라 한다. 소유자는 절차를 시작한 키오스크 앱이거나, 새 연산 장비를 설정하는 설치기 같은 셸 밖의 명령줄 도구다. 소유자가 있는 동안 다른 쪽의 요청은 거절되고, 소유자가 일을 마치거나 연결이 끊겨 응답이 없으면 커널이 lease 를 거둔다.

셸과 커널 사이의 연결은 두 종류다. 제어 통로는 lease 요청과 명령, 상태가 오가는 연결 하나(WebSocket)이다. 영상 통로는 보정 화면에 띄우는 카메라의 실시간 영상, 곧 미리보기가 카메라마다 하나씩 흐르는 HTTP 연결이다. 브라우저는 같은 주소로 여는 HTTP 연결의 수를 제한하지만 WebSocket 은 따로 센다. 그래서 미리보기를 여러 개 열어도 버튼을 누른 명령은 막히지 않고 커널에 닿는다.

5-2. 1분 세트 처리 시나리오

측정에서는 커널이 측정을 연 키오스크 앱에 lease 를 주고, 카메라 3대가 노출 신호에 맞춰 찍는다. 카메라 한 대가 한 번 노출해 낸 사진 한 장을 이제부터 프레임이라 하고, 펄스 하나가 만든 같은 순간의 프레임 세 장을 묶음이라 한다. 묶음은 33.3ms 마다 하나씩 연산 장비에 들어오고, 세트 시작과 끝 버튼 사이의 묶음이 한 세트가 된다. 1분 세트 하나는 묶음 1,800개다. 측정을 마치면 키오스크 앱이 lease 를 돌려준다.

묶음 하나의 반환 시간은 251ms 다(그림 18). 펄스부터 재면 묶음은 74ms 에 연산 장비에 도착하고, 196ms 에 세 장의 2D 관절이 되며, 237ms 에 삼각측량을 마친 화면값이 되어 251ms 에 태블릿에 그려진다. 모두 실제 사람을 잰 세트 하나의 중앙값이다. 도착에서 2D 관절까지는 대부분 세 장이 관절 추론에 들어가기를 기다린 시간이고, 추론 자체는 그 가운데 작은 몫이다.

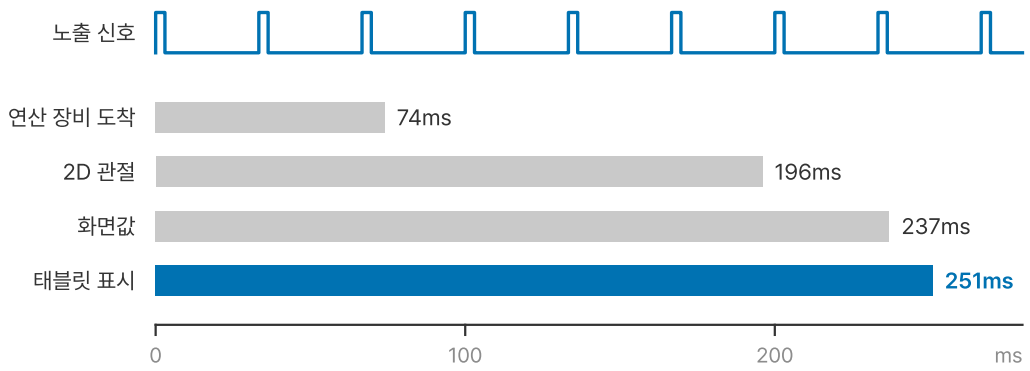


그림 18. 묶음 하나의 반환 시간.

확정값은 최근 20초 구간의 프레임을 함께 다시 풀어 얻으므로, 프레임은 이 구간을 지나간 뒤에야 확정된다. 그래서 실제 사람을 잰 세트 2개에서 확정값은 화면값보다 세트별 평균 18초와 19초 늦게 따라왔다. 세트가 끝나면 남은 구간의 확정값을 마저 계산한다.

5-3. 난관

2026-09-22 에 위치 보정 화면이 굳는 사고를 겪고 나서, 임계 자원을 OS 체계로 관리해야 한다고 판단했다. 버튼을 눌러도 화면이 반응하지 않았는데, 리그 서버는 멀쩡했고 요청은 한 건도 리그 서버에 닿지 않았다. 브라우저는 같은 주소로 HTTP 연결을 6개까지만 연다. 화면이 바뀌면 미리보기를 새로 여는데, 화면에서 뗀 옛 미리보기의 연결이 끊기지 않고 남았다. 그렇게 미리보기 6개가 연결 6개를 모두 차지하자, 명령과 상태 확인은 브라우저 안에서 줄만 섰다.

사고 자체는 남은 미리보기의 연결을 끊는 한 줄 고침으로 바로 막았다. 그러나 사고 전부터 화면을 나가도 촬영이 계속 돌거나, 탭을 닫아도 위치 보정이 끝나지 않는 결함이 6건 있었다. 이 결함들과 사고는 같은 구조에서 나왔다. 카메라를 열고 닫는 시점을 화면이 정했고, 명령이 영상과 같은 연결 한도를 나눠 썼으며, 누가 카메라를 쓰고 있는지 리그 서버가 몰랐다. 그래서 커널이 lease 를 준 소유자에게만 카메라를 열어 주고, 명령은 제어 통로로 오가게 바꿨다. 제어 통로를 나눈 뒤 실제 리그에서 미리보기 6개를 연 채 명령을 보내자 5ms 만에 응답했다.

6. 3D 측정 파이프라인

6-1. 카메라 보정

리그의 3D 좌표는 바닥 좌표계로 적는다. 바닥 좌표계는 바닥에 눕힌 캘리브레이션 보드의 한 모서리를 원점으로, 두 변을 x 축과 z 축으로, 위쪽을 y 축으로 둔 좌표계이고 단위는 cm 다. 바닥이 높이 0 이므로 3D 관절의 y 좌표가 곧 바닥에서의 높이이고, 중력은 −y 방향이다.

투영 모델은 이 좌표계의 점이 카메라마다 사진의 어느 화소에 찍히는지를 적은 식이다. 리그는 핀홀 카메라에 렌즈 왜곡을 더한 모델을 쓰고, 점은 세 단계를 거쳐 화소가 된다(그림 19). 점은 먼저 카메라의 자리와 방향에 맞춰 카메라 기준의 좌표가 되고, 렌즈 왜곡으로 휜 다음, 초점 거리와 주점(렌즈의 광축이 사진과 만나는 점)에 맞춰 화소 좌표가 된다. 첫 단계에 쓰는 값을 구하는 일이 위치 보정이고, 나머지 두 단계에 쓰는 값을 구하는 일이 렌즈 보정이다. 렌즈 보정은 카메라마다 먼저 하고, 위치 보정은 그 값을 고정한 채 세 카메라를 함께 한다.

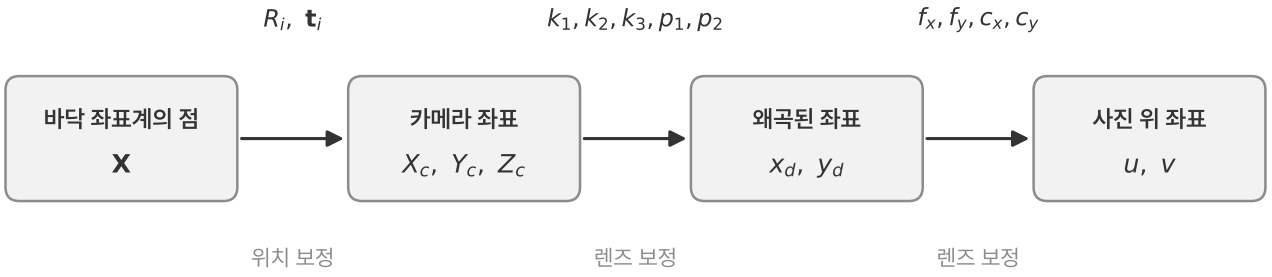


그림 19. 투영 모델과 보정값.

6-1-1. 렌즈 보정

렌즈 보정값은 카메라 기준의 점이 사진의 어느 화소에 찍히는지를 정한다. 먼저 카메라 기준의 좌표 (X_c, Y_c, Z_c) 를 깊이 Z_c 로 나눠 정규화 좌표 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ 를 얻는다.

$$\tilde{x} = X_c / Z_c, \qquad \tilde{y} = Y_c / Z_c$$

광각 렌즈는 사진 가장자리로 갈수록 점을 휘게 찍는데, 이 휨을 반지름 방향 계수 k_1, k_2, k_3 과 접선 방향 계수 p_1, p_2 로 적는다(Brown-Conrady 모델[4]). ρ 는 정규화 좌표의 원점에서 잰 반지름이다.

$$x_d = \tilde{x}\,(1 + k_1\rho^2 + k_2\rho^4 + k_3\rho^6) + 2p_1\tilde{x}\tilde{y} + p_2\,(\rho^2 + 2\tilde{x}^2), \qquad \rho^2 = \tilde{x}^2 + \tilde{y}^2$$

y_d 는 이 식에서 $\tilde{x}$ 와 $\tilde{y}$, p_1 과 p_2 를 서로 바꾼 꼴이다. 마지막으로 초점 거리 f_x, f_y 와 주점 c_x, c_y 로 화소 좌표 (u, v) 를 얻는다.

$$u = f_x\, x_d + c_x, \qquad v = f_y\, y_d + c_y$$

렌즈 보정값은 카메라마다 f_x, f_y, c_x, c_y 와 왜곡 계수 다섯 개, 모두 아홉 값이다. 렌즈 보정은 카메라마다 여섯 단계로 한다(그림 20). 촬영 조건을 고정하고 캘리브레이션 보드를 찍은 다음, 사진에서 격자 모서리를 찾아 아홉 값을 풀고, 보정에 쓰지 않은 사진으로 검산한 뒤 저장한다.

첫째 단계에서는 초점과 줌처럼 렌즈와 화각을 바꾸는 촬영 조건을 고정하고, 그 값을 적어 둔다. 렌즈 보정값은 보정할 때의 촬영 조건에서만 맞으므로, 뒤에 조건이 바뀌면 리그는 그 값을 무효로 본다. 그림 20 의 첫 칸에서 이미지 평면(사진이 맺히는 면)의 흰 격자가 아직 크기를 모르는 렌즈 왜곡이다.

둘째 단계에서는 사람이 캘리브레이션 보드를 들고 카메라 앞에서 거리와 기울기를 바꿔 가며 8장 이상 찍는다. 왜곡은 사진 가장자리에서 크므로, 보드가 사진의 가운데부터 가장자리까지 고르게 찍히게 한다. 둘째 칸에서 회색 판이 보드를 둔 자리이고, 오른쪽 아래 창의 금색 사각형이 그 보드가 사진에 찍힌 자리다.

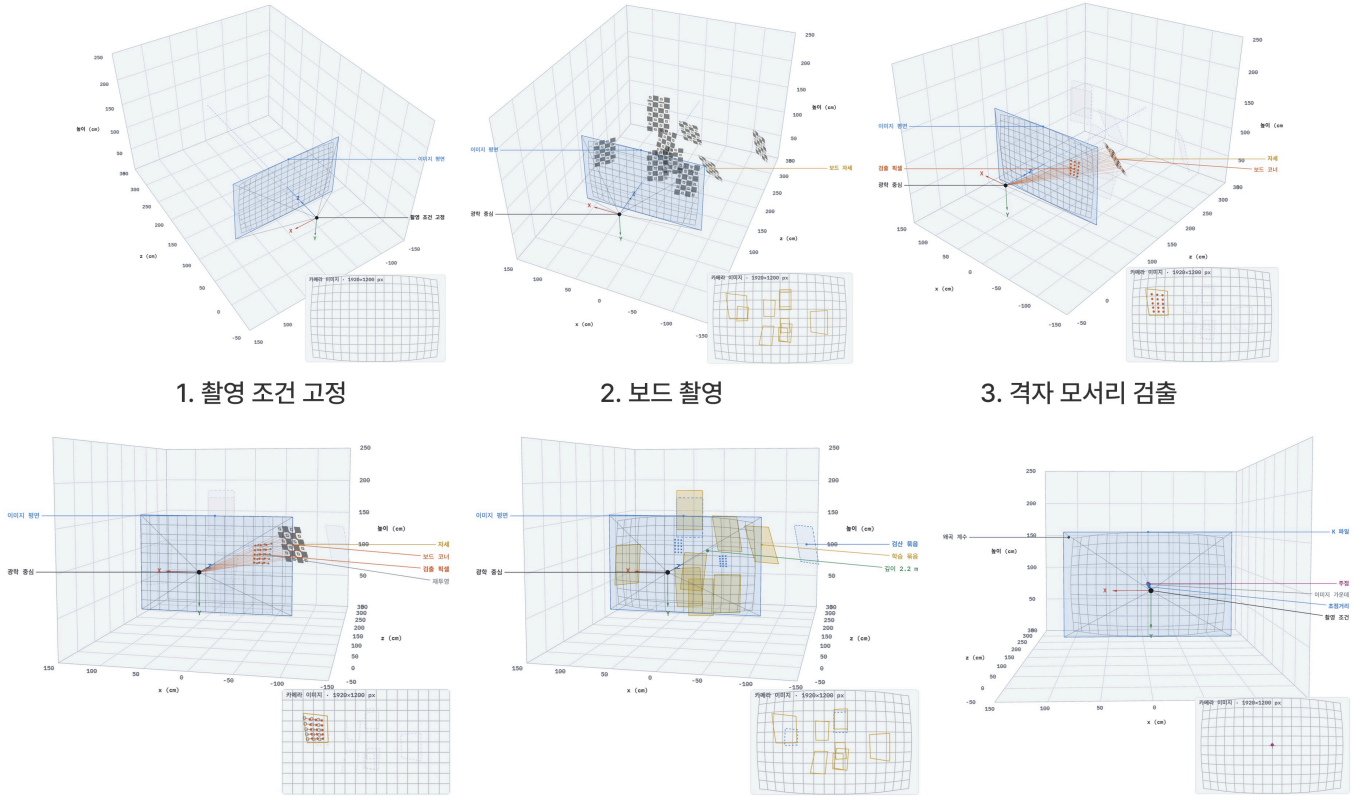


그림 20. 렌즈 보정의 여섯 단계.

셋째 단계에서는 사진마다 격자 모서리를 찾는다. 보드의 흰 칸마다 번호를 담은 마커가 있어, 찾은 점이 보드의 몇 번째 격자 모서리인지 안다. 그래서 사진마다 격자 모서리의 보드 위 3D 위치와 사진 위 화소 위치가 짝지어진다. 셋째 칸에서 보드의 격자 모서리와 광학 중심(카메라 좌표의 원점)을 잇는 주황 선이 이미지 평면을 지나는 점이 찾은 화소다.

넷째 단계에서는 이 짝들로 아홉 값을 푼다. 재투영 오차는 3D 점을 투영 모델로 사진에 다시 찍은 자리와 사진에서 실제로 찾은 자리 사이의 화소 거리다. 왜곡이 없고 주점이 사진의 정가운데라는 첫 추정에서 시작해, 모든 사진의 재투영 오차 제곱합이 가장 작아지도록 아홉 값과 사진마다 보드의 회전과 위치를 함께 고친다. 계산은 OpenCV 의 보정 함수(Zhang 의 방법[5])로 한다. 카메라 3대의 재투영 오차는 0.29~0.45px 로 합격 기준 1.5px 아래였다. 넷째 칸에서 회색 점이 첫 추정으로 다시 찍은 자리이고, 주황 점과 회색 점 사이가 이때 줄이는 재투영 오차다.

다섯째 단계에서는 보정에 쓰지 않은 사진으로 값을 검산한다. 사진을 보드를 둔 자리에 따라 여섯 무리로 나누고, 한 무리를 뺀 나머지로 아홉 값을 푼 다음 뺀 무리의 재투영 오차를 잰다. 여섯 무리를 차례로 빼며 잰 오차의 평균은 카메라 한 대에서 0.28px 였다. 보정에 쓰지 않은 사진에서도 오차가 이만큼 작으므로, 렌즈 보정값은 새로 찍는 사진에도 그대로 쓸 수 있다. 다섯째 칸에서 금색 판이 계산에 쓴 사진의 보드, 파란 점선 판이 뺀 사진의 보드다. 초록 점은 설계 때 잡은 카메라와 사람 사이 거리 2.2m 의 자리다.

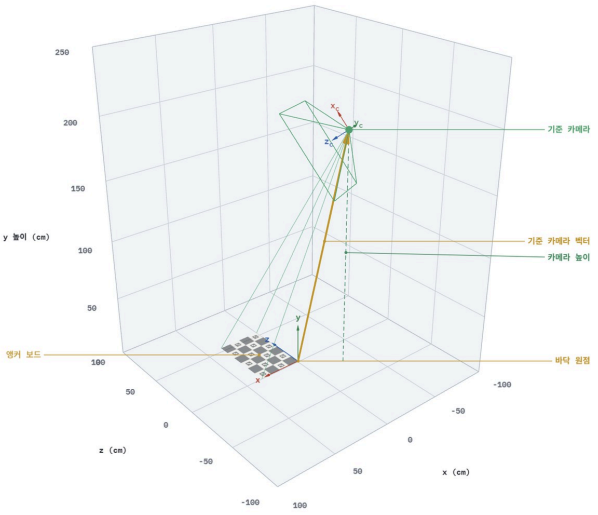
여섯째 단계에서는 아홉 값을 카메라마다 파일로 저장하고, 보정할 때의 촬영 조건도 함께 적는다. 위치 보정과 측정은 이 파일을 읽는다. 여섯째 칸에서 K 가 렌즈 보정값이고, 주점은 사진의 정가운데에서 조금 비켜 있다.

6-1-2. 위치 보정

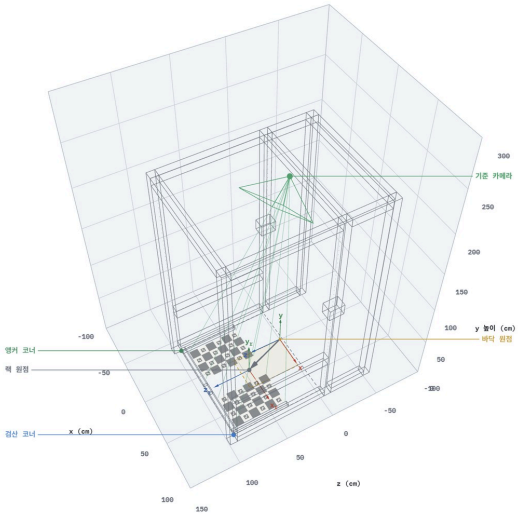
위치 보정값은 카메라마다 회전 R_i 와 이동 $\mathbf{t}_i$ 이고, 바닥 좌표계의 점 $\mathbf{X}$ 를 카메라 i 기준의 좌표로 옮긴다.

$$(X_c,\ Y_c,\ Z_c)^{\top} = R_i\,\mathbf{X} + \mathbf{t}_i$$

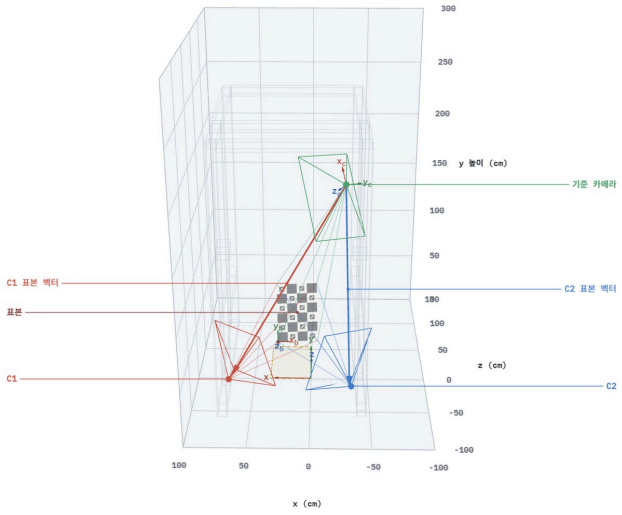
위치 보정은 네 단계로 한다(그림 21). 세 카메라 가운데 한 대를 기준 카메라로 두고, 나머지 두 대를 C1, C2 라 한다. 첫째와 둘째 단계에서는 기준 카메라 한 대로 바닥과 파워랙을 잡고, 셋째 단계에서 C1 과 C2 가 기준 카메라에서 어디에 있는지 푼다. 넷째 단계에서는 앞의 결과를 이어 세 카메라를 모두 바닥 좌표계에 놓는다. 그림 21 의 네 칸은 모두 바닥 좌표계의 3D 그림이고, 초록이 기준 카메라, 빨강이 C1, 파랑이 C2, 사각뿔이 카메라의 시야다.



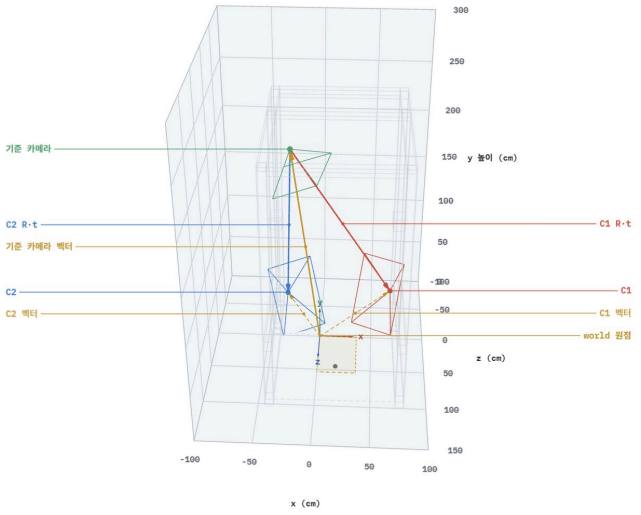
1. 바닥 앵커



2. 랙 앵커



3. 상대 위치 산출



4. 결과

그림 21. 위치 보정의 네 단계.

첫째 단계인 바닥 앵커에서는 사람이 설 자리의 바닥에 캘리브레이션 보드를 눕혀 놓고 기준 카메라로 찍는다. 보드는 격자 모서리 사이의 실제 거리를 아는 평면이라, 렌즈 보정값을 아는 카메라 한 대만으로도 보드와 카메라 사이의 회전과 위치가 나온다. 이 보드가 바닥 좌표계를 정하고, 바닥 좌표를 기준 카메라의 좌표로 옮기는 회전 R_g 와 이동 $\mathbf{t}_g$ 가 이때 나온다. 그림 21 의 첫 칸에서 금색 화살표가 바닥 원점에서 기준 카메라까지이고, 점선이 기준 카메라의 높이다.

둘째 단계인 랙 앵커에서는 같은 보드를 파워랙 안쪽의 앵커 코너와 검산 코너에 차례로 끼워 기준 카메라로 찍고, 바닥 좌표계에서 파워랙이 어디에 어느 방향으로 서 있는지 잰다. 보드의 두 변을 파워랙 바닥 쪽 부재의 면에 붙이므로, 보드의 변이 곧 파워랙의 축 방향이다. 랙 원점은 기둥 넷의 안쪽 면이 만드는 사각형의 가운데이고, 앵커 코너에 댄 보드에서 파워랙 안쪽 폭과 깊이의 절반만큼 들어간 자리다. 검산 코너에 댄 보드는 계산에 쓰지 않고, 안쪽 치수로 예측한 자리와 실제로 찍힌 자리를 견준다. 둘의 차이는 0.15cm 로 기준 2.0cm 안이었다. 그림 21 의 둘째 칸에서 회색 화살표가 바닥 원점에서 랙 원점까지다.

셋째 단계는 상대 위치 산출이다. R_{0i} 와 $\mathbf{t}_{0i}$ 는 기준 카메라(첨자 0)의 좌표를 Ci ($i = 1, 2$) 의 좌표로 옮기는 회전과 이동이다. 사람이 보드를 들고 파워랙 안을 옮겨 다니다 멈추면, 세 카메라가 같은 순간에 보드를 찍는다. 이렇게 한 번 멈춰 찍은 장면을 표본이라 한다. 기준 카메라와 Ci 가 한 표본을 함께 보면, 두 카메라가 저마다 본 보드의 회전과 위치를 이어 $R_{0i}, \mathbf{t}_{0i}$ 를 하나 어림할 수 있다. 그림 21 의 셋째 칸에서 표본 벡터가 표본 하나로 어림한 C1, C2 의 자리다.

보드 한 장으로도 값은 나오지만, 사람이 실제로 움직일 공간 전체에서 맞도록 파워랙 안을 고르게 채울 때까지 표본을 모은다. 다 모이면 짝마다 모은 표본으로 $R_{01}, \mathbf{t}_{01}$ 과 $R_{02}, \mathbf{t}_{02}$ 를 풀고, 이때 렌즈 보정값은 고정한다.

두 결과가 서로 맞는지는 정답 없이도 남은 짝으로 확인할 수 있다. 두 결과를 이어 붙이면 C1 의 좌표를 C2 의 좌표로 옮기는 값이 나오고, 이 값을 C1 과 C2 를 직접 짝지어 푼 값과 견준다.

$$R_{12} = R_{02}\, R_{01}^{\top}, \qquad \mathbf{t}_{12} = \mathbf{t}_{02} - R_{12}\, \mathbf{t}_{01}$$

직접 푼 값과의 차이는 회전 0.18°, 이동 0.35cm 로 합격 기준 0.5°, 2.0cm 안이었다.

넷째 단계에서는 앞의 결과를 이어 세 카메라를 모두 바닥 좌표계에 놓는다. 첫째 단계의 $R_g, \mathbf{t}_g$ 가 바닥 좌표를 기준 카메라의 좌표로 옮기고, 셋째 단계의 $R_{0i}, \mathbf{t}_{0i}$ 가 기준 카메라의 좌표를 Ci 의 좌표로 옮긴다.

$$R_i = R_{0i}\, R_g, \qquad \mathbf{t}_i = R_{0i}\, \mathbf{t}_g + \mathbf{t}_{0i}$$

기준 카메라는 $R_{00} = I$, $\mathbf{t}_{00} = \mathbf{0}$ 이다. 이로써 투영 모델의 세 단계에 쓰는 값이 모두 정해지고, 세 단계를 묶어 $\pi_i(\mathbf{X})$ 로 쓴다. 그림 21 의 넷째 칸에서 기준 카메라에서 C1, C2 로 가는 빨강과 파랑 화살표가 $R_{0i}, \mathbf{t}_{0i}$ 이고, 바닥 원점에서 세 카메라로 가는 금색 화살표가 바닥 좌표계에서 본 카메라의 자리다.

6-2. 2D 관절과 삼각측량

측정은 묶음마다 네 단계를 거친다(그림 22). 먼저 카메라마다 사진에서 2D 관절을 찾는다. 다음으로 카메라마다 광학 중심에서 사진 위의 2D 관절을 지나 공간으로 뻗는 광선을 긋고, 같은 관절의 세 광선이 가장 가깝게 만나는 점을 그 관절의 3D 위치로 삼는다. 이 삼각측량을 관절마다 되풀이하면 전신의 3D 관절이 나온다. 마지막으로 3D 관절로 무릎 각도, 무게중심, 쏠림 같은 지표와 하중 경로를 계산한다(7-1). 이 절은 앞의 세 단계를 다룬다.

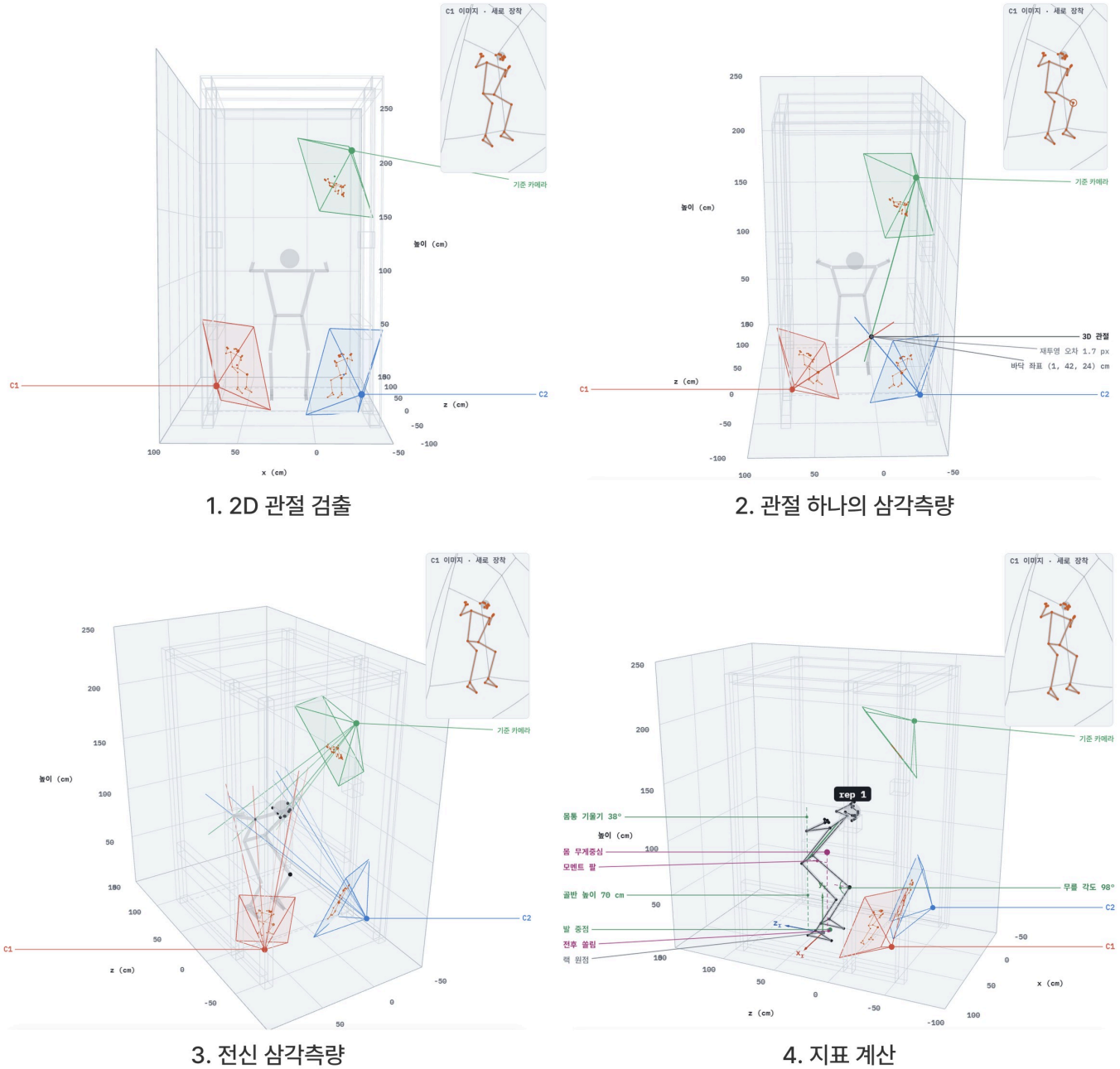


그림 22. 측정의 네 단계.

2D 관절은 관절 추론 모델 BlazePose[3] 의 heavy 판으로 찾고, 연산 장비에서는 이 모델을 TensorRT 로 바꿔 돌린다. 모델은 프레임 한 장에서 관절 33개마다 사진 위 좌표 $\mathbf{u}$ 를 내고, 관절마다 보이는 정도 ν 와 그

관절이 사진 안에 있을 확률 q 를 0~1 로 함께 낸다. 두 값이 모두 0.5 이상이고 사진 안에 든 2D 관절만 삼각측량과 확정값 계산에 넣는다. 관측 신뢰도 κ 는 두 값의 곱 νq 이고, 두 계산에서 가중치에 곱한다.

삼각측량은 관절마다 가중 DLT(direct linear transform)[6]로 푼다. 카메라 i 의 2D 관절에서 렌즈 왜곡과 f_x, f_y, c_x, c_y 를 되돌리면 6-1 의 정규화 좌표가 되고, 이것을 $(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i)$ 로 쓴다. 투영 행렬 $P_i = [R_i \mid \mathbf{t}_i]$ 의 세 행은 $\mathbf{P}_i^{(1)}, \mathbf{P}_i^{(2)}, \mathbf{P}_i^{(3)}$ 이다. 관절의 동차 좌표 $\bar{\mathbf{X}} \propto (\mathbf{X}, 1)$ 은 카메라마다 아래 두 식을 만족해야 한다.

$$\left(\tilde{x}_i\,\mathbf{P}_i^{(3)} - \mathbf{P}_i^{(1)}\right)\bar{\mathbf{X}} = 0, \qquad \left(\tilde{y}_i\,\mathbf{P}_i^{(3)} - \mathbf{P}_i^{(2)}\right)\bar{\mathbf{X}} = 0$$

카메라마다 관측 가중치 w_i 를 두고, 식 여섯 개에 각각 $\sqrt{w_i}$ 를 곱해 행렬 하나로 쌓는다. 크기가 1 인 $\bar{\mathbf{X}}$ 가운데 대수 잔차의 제곱합이 가장 작은 것이 해이고, 그 행렬을 SVD 했을 때 가장 작은 특이값에 대응하는 오른쪽 특이벡터다. 해를 넷째 성분으로 나누면 삼각측량한 관절 $\mathbf{X}^{\mathrm{tri}}$ 가 나온다.

$$\bar{\mathbf{X}}^{\mathrm{tri}} = \arg\min_{\|\bar{\mathbf{X}}\|=1} \sum_i w_i \left[\left((\tilde{x}_i \mathbf{P}_i^{(3)} - \mathbf{P}_i^{(1)})\,\bar{\mathbf{X}} \right)^2 + \left((\tilde{y}_i \mathbf{P}_i^{(3)} - \mathbf{P}_i^{(2)})\,\bar{\mathbf{X}} \right)^2 \right]$$

관측 가중치는 재투영 오차로 다시 매기며 되풀이해 정한다(IRLS, iteratively reweighted least squares). 가려진 관절은 모델이 엉뚱한 자리에 찍기도 하므로, 크게 어긋난 관측은 덜 믿어야 한다.

$$w_i = \begin{cases} \kappa_i \min(1,\ \delta / e_i) & e_i \le 24\,\mathrm{px} \\ 0 & e_i > 24\,\mathrm{px} \end{cases}, \qquad e_i = \left\| \pi_i(\mathbf{X}^{\mathrm{tri}}) - \mathbf{u}_i \right\|, \qquad \delta = 4\,\mathrm{px}$$

재투영 오차 e_i 가 4px 를 넘는 관측은 오차에 반비례해 가중치가 줄고, 24px 를 넘으면 빠진다. 먼저 카메라 두 대씩 세 짝을 관측 신뢰도만 가중치로 두고 각각 푼다. 짝마다 그 해를 세 카메라에 다시 찍어 재투영 오차가 24px 안인 카메라를 세고, 그 수가 가장 많은 짝의 해에서 출발한다. 수가 같으면 세 카메라의 재투영 오차 합이 작은 짝을 고른다. 그 해에서 위 가중치를 매겨 다시 푸는 일을 두 번 한다.

마지막 해에서 24px 안에 드는 카메라가 둘 이상이어야 그 관절의 3D 위치를 낸다. 카메라가 3대라 한 대가 가려져도 남은 두 대로 위치가 나온다.

6-3. 화면값과 확정값

삼각측량한 3D 관절은 두 경로로 갈라진다(그림 23). 화면값 경로에서는 지난 묶음만 보고 곧바로 걸러 태블릿에 그린다. 확정값 경로에서는 앞뒤 묶음을 함께 보고 다시 풀어 세션 리포트에 쓴다. 세트 중에 바로 그리려면 아직 오지 않은 묶음을 볼 수 없고, 정확하게 재려면 앞뒤 묶음이 모두 있어야 해서 경로를 나눴다.

화면값 경로는 One-Euro 필터[7]와 뼈 길이 맞춤 두 단계다. One-Euro 필터는 움직임이 빠를수록 차단 주파수 f_c 를 올리는 저역 통과 필터로, 관절 좌표의 축마다 따로 건다. ξ_n 은 묶음 n 에서 좌표 한 축의 값, $\dot{\xi}_n$ 은 그 변화율, Δt 는 촬영 간격 33.3ms 이고, 별표(*)를 붙인 값은 거른 값이다.

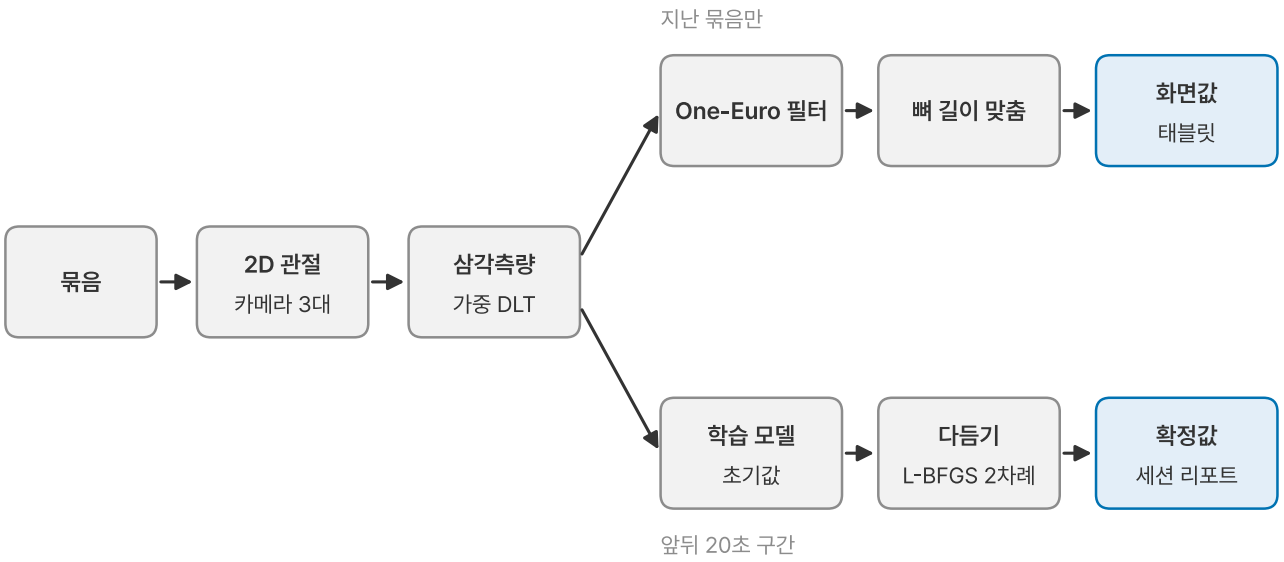


그림 23. 화면값과 확정값의 두 경로.

$$\alpha(f) = \frac{1}{1 + 1/(2\pi f\,\Delta t)}, \qquad \dot{\xi}^{*}_{n} = \alpha(f_d)\,\dot{\xi}_{n} + \big(1-\alpha(f_d)\big)\,\dot{\xi}^{*}_{n-1}$$

$$f_c = f_{\min} + \beta\,|\dot{\xi}^{*}_{n}|, \qquad \xi^{*}_{n} = \alpha(f_c)\,\xi_{n} + \big(1-\alpha(f_c)\big)\,\xi^{*}_{n-1}$$

변화율은 차단 주파수 f_d 로 먼저 거른다. $f_{\min}$ 은 가만히 있을 때의 차단 주파수이고, β 는 속도에 따라 차단 주파수를 올리는 기울기다. 리그는 $f_{\min} = 0.7\,\mathrm{Hz}$, $\beta = 0.02\,\mathrm{cm}^{-1}$, $f_d = 1.0\,\mathrm{Hz}$ 를 쓴다. 가만히 서 있으면 차단 주파수가 0.7Hz 까지 내려가 떨림이 줄고, 바를 빠르게 밀어 올리면 차단 주파수가 올라가 화면이 동작에 뒤처지지 않는다.

뼈 길이 맞춤은 뼈의 두 끝 관절 a, b 의 3D 위치 $\mathbf{X}_a, \mathbf{X}_b$ 를 옮겨, 지금 길이 ℓ 을 목표 길이 $\bar{\ell}$ 에 맞춘다. $\bar{\ell}$ 은 그 뼈의 최근 묶음 900개(30초) 길이의 중앙값이다. 덜 보이는 관절일수록 많이 옮긴다. $\bar{\nu}_a$ 는 관절 a 를 삼각측량한 카메라들의 보이는 정도를 평균한 값이다.

$$\mathbf{X}_a \leftarrow \mathbf{X}_a + m_a\,\frac{\ell - \bar{\ell}}{\ell}\,(\mathbf{X}_b - \mathbf{X}_a), \qquad m_a = \frac{1/\bar{\nu}_a}{1/\bar{\nu}_a + 1/\bar{\nu}_b}$$

$\mathbf{X}_b$ 도 이 식에서 a 와 b 를 바꿔 옮긴다. 한 관절이 뼈 여러 개에 걸려 있으므로, 뼈 전체를 차례로 맞추는 일을 네 번 되풀이한다.

확정값은 다듬기로 만든다. 다듬기는 20초(묶음 600개) 구간의 3D 관절 $\mathbf{X}_{nj}$ 전체를 변수로 두고, 아래 에너지 E 를 최소로 하는 궤적을 찾는다. n 은 묶음, j 는 관절이고, $\mathbf{u}_{i,nj}$ 와 $\kappa_{i,nj}$ 는 카메라 i 의 2D 관절과 관측 신뢰도다.

$$
\begin{aligned}
E = & \sum_{i,n,j} \kappa_{i,nj}\, h_{\delta}\big(\lVert \pi_i(\mathbf{X}_{nj}) - \mathbf{u}_{i,nj} \rVert\big) \\
& + \lambda_t \sum_{n,j} \gamma_{nj}\, \lVert \mathbf{X}_{n-1,j} - 2\mathbf{X}_{nj} + \mathbf{X}_{n+1,j} \rVert^2 \\
& + \lambda_b \sum_{n} \sum_{(a,b)} \big(\lVert \mathbf{X}_{na} - \mathbf{X}_{nb} \rVert - L_{ab}\big)^2
\end{aligned}
$$

첫째 항은 3D 관절을 사진에 다시 찍은 자리가 2D 관절과 맞게 하는 재투영 항이다. h_{δ} 는 Huber 손실로, 재투영 오차가 δ = 4px 안이면 제곱으로, 그 밖이면 직선으로 세어 크게 어긋난 관측에 끌려가지 않는다. 둘째 항은 묶음 사이의 가속도를 줄여 떨림을 잡는 가속도 항이다. 셋째 항은 뼈 35개의 길이를 구간 안에서 일정하게 묶는 뼈 길이 항이고, 목표 L_{ab} 는 구간 안에서 두 끝이 모두 삼각측량된 묶음의 길이 중앙값이다.

가속도 항의 속도 가중치 γ_{nj} 는 빠르게 움직이는 관절에서 이 항을 약하게 해, 바를 밀어 올리는 실제 동작까지 깎지 않는다. v_{nj} 는 뒤에 적을 초기값 궤적에서 앞뒤 묶음의 차로 잰 속도이고, v_0 은 3cm/묶음이다. 계수 $\lambda_t = 80$, $\lambda_b = 5$ 는 단위가 다른 세 항(재투영 항은 화소, 나머지는 cm 단위의 제곱)의 비중을 맞추는 값으로, Panoptic 에서 골랐다.

$$
\gamma_{nj} = \frac{1}{1 + (v_{nj}/v_0)^2}
$$

구간마다 L-BFGS[8] 로 E 를 최소화한다. L-BFGS 한 차례는 해를 최대 20번 고치는 계산이고, 확정값을 만들 때는 이것을 2차례 돌린다. 한 차례가 끝날 때 에너지가 거의 줄지 않았으면(상대 변화 0.02% 이하) 그 자리에서 멈춘다. 구간의 길이는 묶음 600개이고, 다음 구간은 묶음 550개 뒤에서 시작해 앞 구간과 50개가 겹친다. 겹친 50개는 두 해를 선형으로 섞어 잇고, 한 구간을 다 풀면 다음 구간과 겹치지 않는 앞 550개가 확정값이 된다. 다듬기는 연산 장비의 CPU 에서 낮은 우선순위의 프로세스로 돌아, GPU 를 쓰는 관절 추론과 화면값 경로를 늦추지 않는다.

L-BFGS 의 초기값은 학습 모델이 낸다. 학습 모델은 Transformer[9] 로, BlazePose 와 Fit3D 에 함께 있는 관절 17개(코, 어깨, 팔꿈치, 손목, 엉덩관절, 무릎, 발목, 뒤꿈치, 발끝)를 다룬다. 지난 묶음 57개와 현재 묶음에서 관절마다 좌우 엉덩관절의 중점에서 잰 삼각측량 위치, 그 묶음에서 삼각측량이 됐는지, 재투영 오차를 받는다. 출력은 현재 묶음의 위치에 더할 보정량이고, 엉덩관절의 중점을 다시 더해 바닥 좌표로 돌린다. 학습 모델은 지난 묶음만 보도록 만들어 화면값에도 시험했지만, Fit3D 시험 영상에서 떨림이 지금 화면값의 1.4~1.8배로 커져 초기값으로만 쓴다.

학습 모델이 다루지 않는 관절 16개, 그리고 17개 가운데 그 묶음에서 삼각측량이 안 된 관절은 Savitzky-Golay 필터[10]로 거른 값을 앞뒤 묶음 사이에 이어 메워 초기값으로 쓴다. Savitzky-Golay 필터는 묶음마다 앞뒤 5개씩 11개에 이차식을 맞추는 필터다.

학습과 평가는 모두 Fit3D 의 카메라 4대 가운데 3대를 고른 조합으로 하고, 피험자를 나눠 학습에 쓰지 않은 피험자 2명으로 정확도를 잰다. 평가의 단위인 샘플은 피험자 한 명의 영상 하나를 카메라 조합 하나로 돌린 것이다. 영상 하나는 스쿼트, 데드리프트, 런지, 스러스터 네 동작을 이어 붙인 약 100초 길이이고, 피험자 2명의 영상을 조합 4가지로 돌려 8샘플이 된다. 지표는 MPJPE, 곧 정답 3D 관절과 추정 3D 관절 사이 거리의 평균이다. 회전이나 위치를 정답에 맞추지 않고 3D 좌표 그대로, 학습 모델과 같은 관절 17개에서 잰다.

6-4. 난관

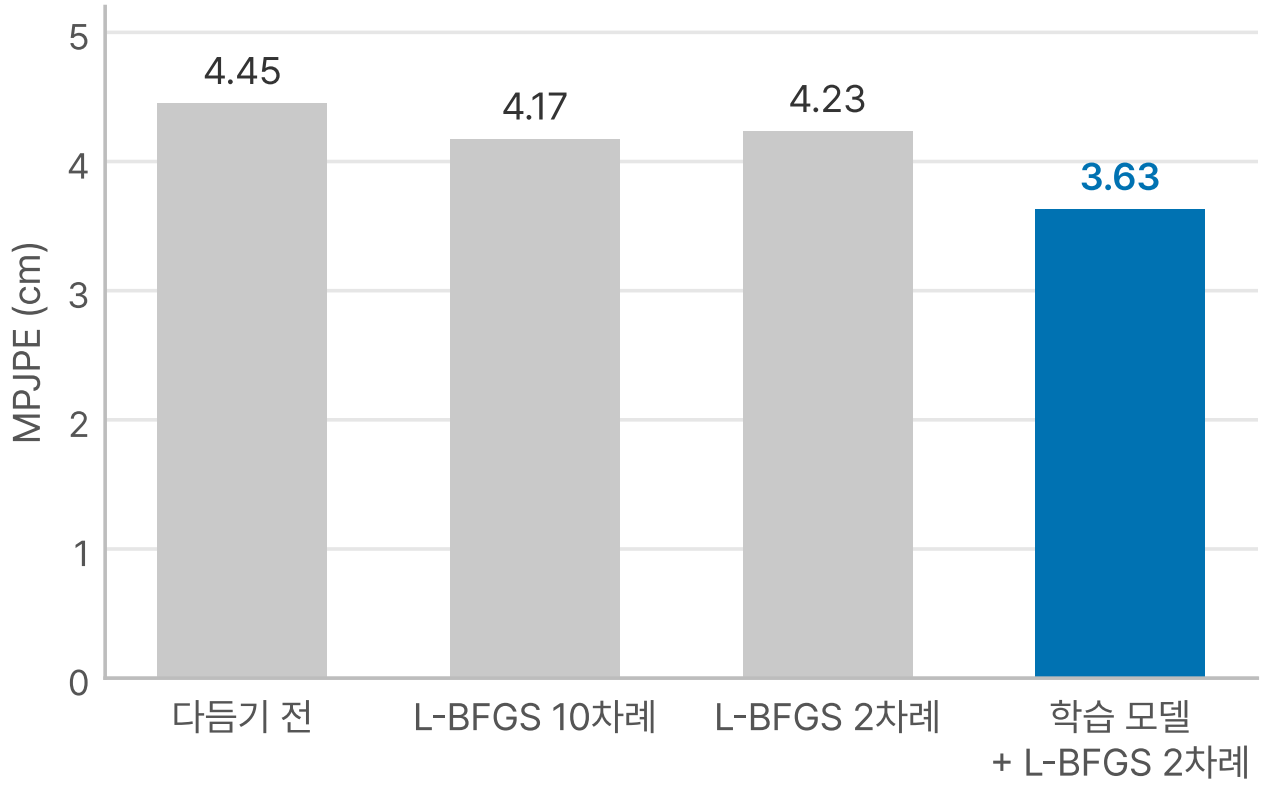


그림 24. 다듬기 방식별 MPJPE.

첫째 난관은 화면값이 뒤 묶음을 기다린 것이었다. 처음에는 화면값도 Savitzky-Golay 필터를 거친 뒤 One-Euro 필터와 뼈 길이 맞춤을 거쳤다. Savitzky-Golay 필터는 가운데 묶음 기준이라 뒤 묶음 5개가 와야 값을 내므로, 실제 사람 세트에서 삼각측량 뒤의 기다림만 중앙값 192ms 였다. 그래서 삼각측량 직후에 화면값 경로를 따로 떼고, Savitzky-Golay 필터를 뺀 지난 묶음만 보는 두 단계만 남겼다. 이 기다림은 화면값 경로에서 빠졌고, 지금의 반환 시간은 중앙값 251ms 다.

둘째 난관은 확정값의 지연이었다. 학습 모델을 넣기 전에는 Savitzky-Golay 필터로 거른 값에서 출발해 L-BFGS 를 10차례 돌렸다. 그때 잰 사람 세트 2개에서 확정값은 화면값보다 평균 22초와 28초 늦었다. L-BFGS 를 2차례로 줄이면 계산은 줄지만 정확도는 조금 나빠졌다. Fit3D 8샘플의 MPJPE 는 다듬기 전 값

(Savitzky-Golay 필터만 거친 값)이 4.45cm, L-BFGS 10차례가 4.17cm, 2차례가 4.23cm 였다(그림 24). 학습 모델의 초기값에서 2차례만 돌리자 MPJPE 가 3.63cm 로 그림 24 의 네 방식 가운데 가장 작았다.

학습 모델만으로는 다듬기를 대신하지 못한다. 학습 모델의 출력만 쓰면 MPJPE 는 3.60cm 로 3.63cm 보다 조금 작지만, 같은 8샘플에서 뼈 길이가 묶음마다 표준편차 2.46cm 로 흔들린다. 다듬기 전 값의 2.45cm 와 같은 수준이다. L-BFGS 를 2차례 더하면 이 표준편차가 0.34cm 로, L-BFGS 10차례의 0.58cm 보다도 작아진다.

학습 모델을 넣은 뒤에 새로 잰 사람 세트 2개에서는 확정값 지연이 평균 18초와 19초였다. 세트 하나의 L-BFGS 계산 시간 합은 넣기 전 세트의 17초대에서 4~5초로 줄었다.

7. 분석과 화면

7-1. 핵심 지표와 하중 경로 계산

리그의 핵심 지표(KPI)는 반복마다의 하중 경로다. 지금의 PT 지도와 단안 카메라 앱은 무릎 각도, 바의 궤적 같은 겉모습을 기준으로 삼는다. 이 값들은 진짜 목표인 관절 하중, 곧 무게가 관절에 거는 모멘트를 잴 수 없어서, 그와 상관이 있다고 믿고 대신 보는 대리 지표다. 그러나 같은 자세라도 허벅지 뼈 길이와 몸통 비율에 따라 관절에서 무게중심까지의 거리가 달라져, 하중이 다른 관절로 간다. 모두에게 맞는 정답 자세가 없으므로, 리그는 자세의 겉모습보다 무게가 어느 관절로 갔는지를 먼저 잰다.

트레이너는 하중 경로로 두 가지를 판단한다. 하나는 지도의 의도와 실제가 맞는지다. 엉덩이 근육을 쓰게 하려던 세트에서 하중이 무릎에 쏠렸다면 지도가 몸에 닿지 않은 것이다. 다른 하나는 세트 안에서 경로가 무너지는 반복이다. 피로가 쌓여 골반이 먼저 올라가고 상체가 숙여지면 하중이 무릎에서 허리로 옮겨 간다. 경로가 무너지기 전까지가 그날 알맞은 횟수와 무게다.

하중 경로는 세트가 끝난 뒤 확정값으로 계산한다. 무게중심과 관절 하중은 묶음마다 계산하고, 반복마다 모아 리포트에 적는다. 반복은 세트 안에서 한 번 내려갔다 올라오는 동작이다. 골반, 곧 좌우 엉덩관절의 중점이 선 자세의 높이보다 15cm 넘게 내려간 구간 하나를 반복 하나로 센다. 선 자세의 높이는 세트에서 골반이 가장 높았던 묶음 20% 의 중앙값이다.

계산에는 3D 관절과 함께 회원의 체중 $m_{몸}$ 과 성별, 세트마다 넣은 바 무게 $m_{바}$ 와 바를 얹은 자리(하이바, 로우바)가 들어간다. 바 무게는 세트를 시작할 때 빈 바(20kg, 15kg)와 원판을 골라 넣고, 맨몸 세트는 바 없이 잰다.

몸의 방향은 두 축으로 적는다. 좌우 축 $\hat{\mathbf{e}}_l$ 은 왼쪽에서 오른쪽 엉덩관절로 가는 방향을 바닥에 평행하게 눕힌 것이다. 앞 축 $\hat{\mathbf{e}}_f$ 는 바닥에 평행하고 좌우 축에 수직인 두 방향 가운데 뒤꿈치에서 발끝을 향하는 쪽이다.

먼저 무게중심을 구한다. 몸을 머리, 몸통, 위팔, 아래팔, 손, 허벅지, 정강이, 발의 분절로 나누고, 분절 s 의 양 끝 관절을 $\mathbf{X}_{s,0}$, $\mathbf{X}_{s,1}$ 이라 한다. 분절의 무게중심 $\mathbf{c}_s$ 는 양 끝 사이의 비율 r_s 자리에 두고, 분절의 질량이 체중에서 차지하는 비율 μ_s 와 r_s 는 de Leva 의 인체 분절 표[11]에서 성별에 맞춰 가져온다. 바의 위치 $\mathbf{b}$ 는 두 어깨 관절의 중점에서, 하이바면 5cm 위로, 로우바면 앞 축의 반대로 3cm, 아래로 4cm 옮겨 잡는다.

$$\mathbf{c}_s = \mathbf{X}_{s,0} + r_s\,(\mathbf{X}_{s,1} - \mathbf{X}_{s,0}), \qquad \mathbf{c}_{\text{몸}} = \sum_s \mu_s\,\mathbf{c}_s, \qquad \mathbf{c}_{\text{전체}} = \frac{m_{\text{몸}}\,\mathbf{c}_{\text{몸}} + m_{\text{바}}\,\mathbf{b}}{m_{\text{몸}} + m_{\text{바}}}$$

$\mathbf{c}_{\text{몸}}$ 은 몸의 무게중심, $\mathbf{c}_{\text{전체}}$ 는 바를 더한 무게중심이다.

원인은 몸의 무게중심이 발 위 어디에 있는지이고, 쏠림으로 잰다. 양 뒤꿈치와 양 발끝의 평균을 바닥 높이로 내린 점을 $\mathbf{o}$ 라 하면, 앞뒤 쏠림 d_f 와 좌우 쏠림 d_l 은 아래와 같다. L_f 는 뒤꿈치에서 발끝까지의 길이, W 는 두 발목 사이의 거리다.

$$d_f = \frac{(\mathbf{c}_{\text{몸}} - \mathbf{o})\cdot\hat{\mathbf{e}}_f}{L_f}, \qquad d_l = \frac{(\mathbf{c}_{\text{몸}} - \mathbf{o})\cdot\hat{\mathbf{e}}_l}{W}$$

d_f 가 0 이면 무게중심이 발 한가운데 위에 있고 양수면 발끝 쪽이며, d_l 이 양수면 오른쪽으로 치우친 것이다.

결과는 관절 하중과 부하 비중이다. 관절 하중은 관절 위쪽의 분절과 바의 무게가 그 관절에 거는 모멘트이고, 두 단계로 구한다. 먼저 가속도를 뺀 준정적 값 τ_j 를 구한다. 분절과 바의 무게에 각각 관절에서 그 무게중심까지의 앞뒤 거리를 곱해 모두 더한다(그림 25). 관절은 발목, 무릎, 골반, 허리 네 곳이고, 관절 점은 좌우 관절의 중점이며, 두 다리의 몫을 합친 값 하나를 낸다. 허리는 골반에서 어깨까지의 아래 20% 지점으로 잡는다.

$$\tau_j = g\Big[\sum_{s\in A(j)} \mu_s\,m_{\text{몸}}\,(\mathbf{c}_s - \mathbf{X}_j)\cdot\hat{\mathbf{e}}_f + m_{\text{바}}\,(\mathbf{b} - \mathbf{X}_j)\cdot\hat{\mathbf{e}}_f\Big]$$

$A(j)$ 는 관절 j 위쪽의 분절이다. 허리는 골반과 같은 분절을 쓰되, 몸통 질량에서 허리 아래 몫(체중의 11~12%)을 뺀다. 거리를 m 로 바꿔 넣으므로 단위는 Nm 다.

다음으로 부하 배율을 곱한다. 부하 배율 D 는 가속도 때문에 관절 하중이 커진 배수다. 바를 더한 무게중심의 높이를 묶음마다 앞뒤 200ms 씩, 모두 400ms 구간에서 이차식으로 맞춰 그 묶음의 수직 가속도 a_y 를 얻는다. 내려가다 멈추고 다시 올라오는 가장 낮은 자세에서는 a_y 가 양수라 배율이 1 보다 크고, 올라가다 멈추는 꼭대기에서는 1 보다 작다.

$$D = \frac{g + a_y}{g}, \qquad \tau_j^{\text{dyn}} = D\,\tau_j$$

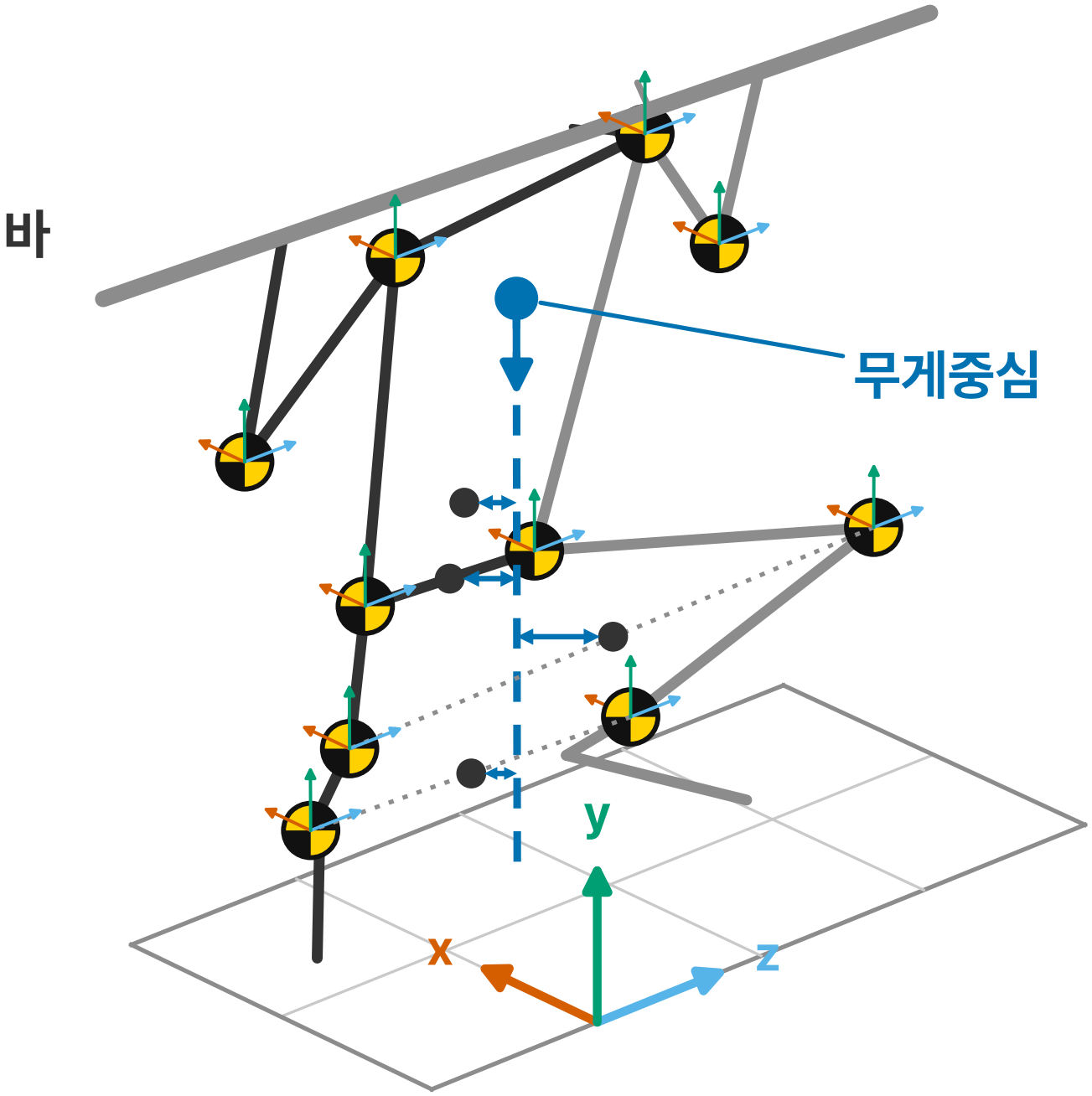


그림 25. 스쿼트 가장 낮은 자세의 관절 하중.

리포트와 화면에 나오는 관절 하중은 τ_j^{dyn} 이다. 부하 비중 ϕ_j 는 다리의 세 관절, 곧 발목, 무릎, 골반의 관절 하중 가운데 각 관절이 맡은 몫이다.

$$\phi_j = \frac{|\tau_j|}{|\tau_{\text{발목}}| + |\tau_{\text{무릎}}| + |\tau_{\text{골반}}|}$$

해석은 관절 하중을 어느 근육군이 받았는지를 근육군 색으로 나타낸다. 스쿼트에서 관절 하중은 그 관절을 펴는 근육군이 버틴다고 보고, 관절 하중의 크기를 그 근육군 자리에 빨강의 짙기로 칠한다. 무릎은 허벅지 앞(대퇴사두근), 골반은 엉덩이와 허벅지 뒤(둔근, 햄스트링), 발목은 종아리, 허리는 허리 뒤(척추기립근)다. 짙기는

관절 하중의 크기를 세트 안에서 네 관절을 통틀어 가장 큰 값으로 나눈 것이고, 색은 3D 관절 위에 입힌 사람 몸 표면, 곧 메쉬 위에 칠한다.

위험 표식은 반복에 붙는 네 가지 부상 위험 표시다. 그 가운데 허리 치솟음은 하중 경로에서 바로 나온다. 반복마다 허리 관절 하중 au_j^{extdyn} 의 최댓값을 구해, 한 반복의 값이 세트 안 반복들의 중앙값보다 1.3배 넘게 크면 붙인다. 나머지 세 가지는 하중 경로를 돕는 자세 표식이고, 묶음마다 다음을 센다.

- 무릎 모임: 무릎이 엉덩관절과 발목을 잇는 선보다 안쪽으로, 그 선 길이의 10% 넘게 들어감
- 좌우 비대칭: 좌우 무릎 각도(엉덩관절, 무릎, 발목이 3D 에서 이루는 각)가 15% 넘게 다름
- 좌우 쏠림: 좌우 쏠림 d_l 의 크기가 0.15 를 넘음

반복의 묶음 가운데 20% 넘게 나온 것을 그 반복의 표식으로 붙인다.

7-2. 세션 보기와 리포트

세션 리포트에는 세트마다 리포트 카드가 하나씩 있다. 세트가 끝나고 확정값이 다 들어오면 연산 장비가 만든다. 트레이너는 측정 화면의 지난 세션 보기에서 회원의 세션을 연다. 이 화면에는 위에서부터 3D 재생, 세트 시계열, 리포트 카드가 있다(그림 26).

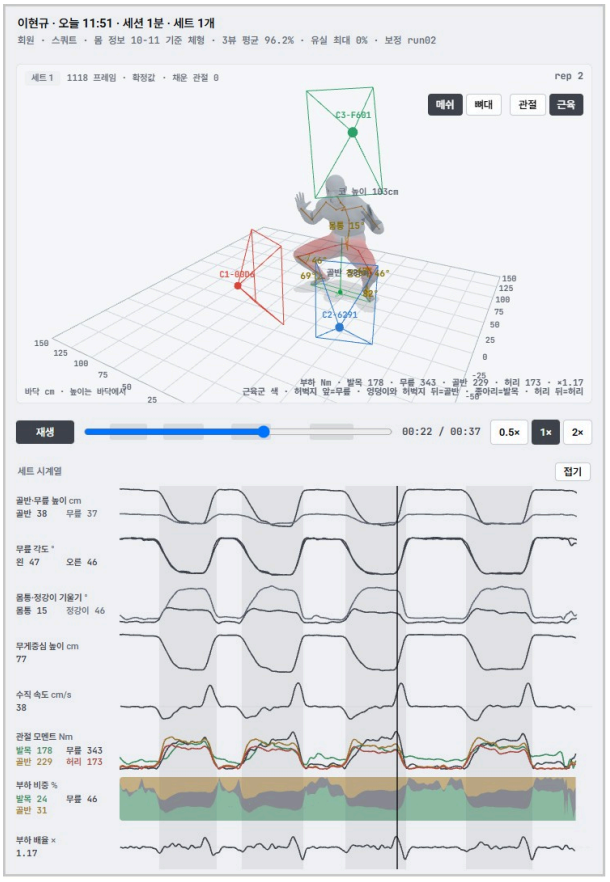
메쉬는 Meta 가 공개한 인체 모형 MHR(Momentum Human Rig)[12]을 확정값과 카메라별 2D 관절에 맞춘 것이고, 체형은 회원의 체성분으로 정한다. 메쉬는 보여 주기 위한 것이라 관절 하중 계산에는 쓰지 않는다. 3D 재생에서는 확정값의 3D 관절에 메쉬를 입혀 근육군 색을 칠하고, 아래 줄에 그 순간의 관절 하중과 부하 배율을 적는다. 세트 시계열은 골반과 무릎 높이, 무릎 각도, 몸통과 정강이 기울기, 무게중심 높이, 수직 속도, 관절 하중, 부하 비중, 부하 배율의 차트 8개다. 차트를 누르면 재생이 그 시각으로 간다.

리포트 카드에는 트레이너가 세트를 판정할 재료와 반복별 표가 있다. 판정 재료는 지지 패턴, 위험 표식, 관절별 최대 관절 하중, 부하 비중이다. 지지 패턴은 세트 평균 부하 비중에서 무릎 몫이 골반 몫보다 0.1 넘게 크면 무릎 주도, 0.1 넘게 작으면 골반 주도, 그 사이면 균형이다. 반복별 표는 반복마다 가장 낮은 골반 높이, 내려가기와 버티기와 올라오기 시간, 무릎의 최대 관절 하중, 위험 표식을 적는다. 내려가기는 골반이 선 자세에서 4cm 내려간 때부터, 올라오기는 선 자세의 4cm 안으로 돌아온 때까지 재고, 버티기는 골반이 가장 낮은 높이에서 5cm 안에 머문 시간이다.

가장 낮은 자세는 하중이 가장 큰 자세라, 이 자세를 직접 재지 못한 반복은 세트의 집계에서 뺀다. 가장 낮은 자세의 앞뒤 0.5초 안에 필수 관절 8개(좌우 엉덩관절, 무릎, 발목, 어깨) 가운데 하나라도 삼각측량하지 못해 메운 값이 들어간 묶음이 있으면 직접 재지 못한 것으로 보고, 그 반복은 반복별 표에만 남긴다.

그림 26 의 세트는 바 100kg 스쿼트 4회로, 첫 반복은 가장 낮은 자세를 직접 재지 못해 빠지고 3회로 집계했다. 두 다리를 합친 무릎의 관절 하중이 최대 343Nm 로 네 관절 가운데 가장 컸고, 부하 배율은 묶음마다

0.80~1.17배 사이였다.



3D 재생과 세트 시계열



리포트 카드

그림 26. 지난 세션 보기 화면.

7-3. 회원 데이터와 인바디

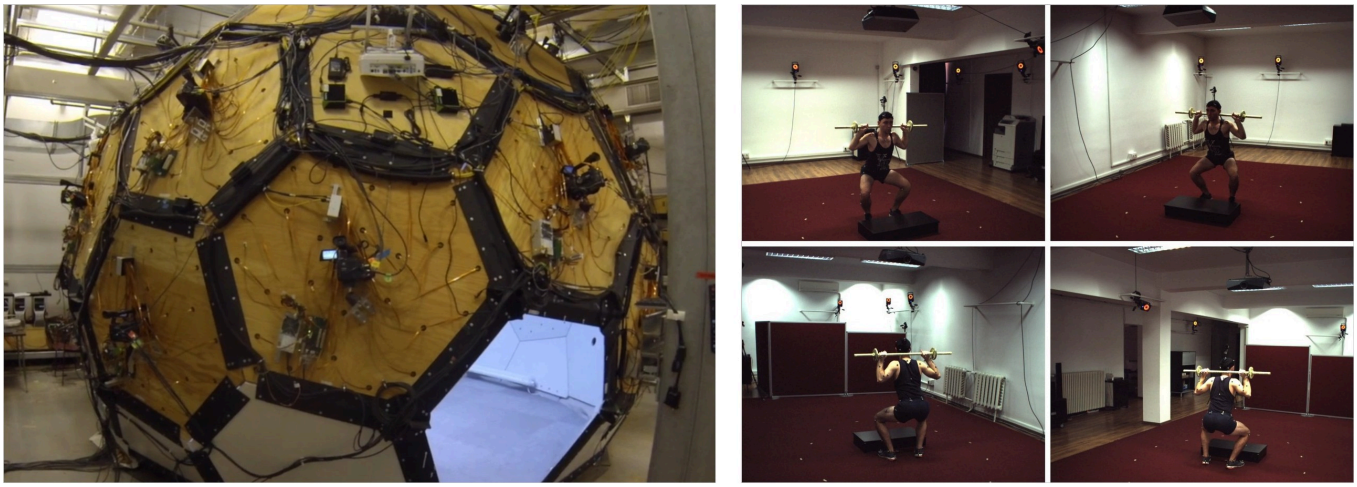
관절 하중은 같은 자세라도 회원의 체중과 성별에 따라 달라서, 리그는 회원마다 회원 정보와 몸 정보를 기록한다. 회원 정보에는 이름, 성별, 키가 있고, 몸 정보는 회원의 체중과 체성분이다. 몸 정보는 인바디(체성분 측정기)가 측정 결과를 내보낸 CSV 파일을 태블릿에서 올리거나 직접 넣고, 측정에는 가장 최근 몸 정보를 쓴다. 관절 하중 계산에는 체중과 성별이 들어가고, 체지방량과 부위별 근육량은 메쉬의 체형을 정하는 데만 쓴다. 키오스크 앱의 회원 페이지는 회원마다 몸 정보의 기록을 보여 주고, 체성분에서 제지방 지수(FFMI)와 체지방 지수(FMI)를 계산한다.

8. 검증과 성능

8-1. 데이터셋

리그의 계산은 공개 데이터셋 두 가지로 만들고 검증했다(그림 27). Panoptic 은 CMU 의 촬영 돔 Panoptic Studio 에서 찍은 데이터셋으로, 개발에 썼다. 카메라 수백 대의 영상과 카메라의 위치, 3D 관절 정답이 함께 있어, 카메라 수와 배치를 바꿔 가며 삼각측량과 다듬기를 시험했다. Fit3D 는 학습 모델의 학습과 정확도 평가에 썼고, 평가에는 학습에 쓰지 않은 피험자만 쓴다.

Fit3D 의 카메라 배치는 리그와 다르지만, 리그와 같은 계산을 네 운동 동작(스쿼트, 데드리프트, 런지, 스러스터)에 돌려 정확도를 잰다. 평가는 6-3 의 8샘플로 한다. Panoptic 과 Fit3D 의 숫자는 서로 견주지 않는다. 사람, 동작, 카메라 배치, 정답을 잰 방식이 모두 다르기 때문이다.



CMU Panoptic Studio

Fit3D

그림 27. Panoptic 과 Fit3D 의 촬영 환경.

Panoptic 에서는 돔의 카메라 가운데 파워랙에 달 수 있는 자리의 카메라만 골라 리그의 배치를 흉내 냈다(그림 28). 카메라 2대의 조합 가운데 오차가 가장 작은 쌍은 한 대가 사람의 앞과 옆 사이 비스듬한 자리에 있어, 파워랙에서는 기둥에 가린다. 후보를 앞쪽과 옆쪽의 낮은 자리로 좁혀도 가장 작은 오차는 거의 그대로였다. 그래서 앞쪽 1대와 양옆 2대를 카메라 3대의 시험 배치로 골랐다.

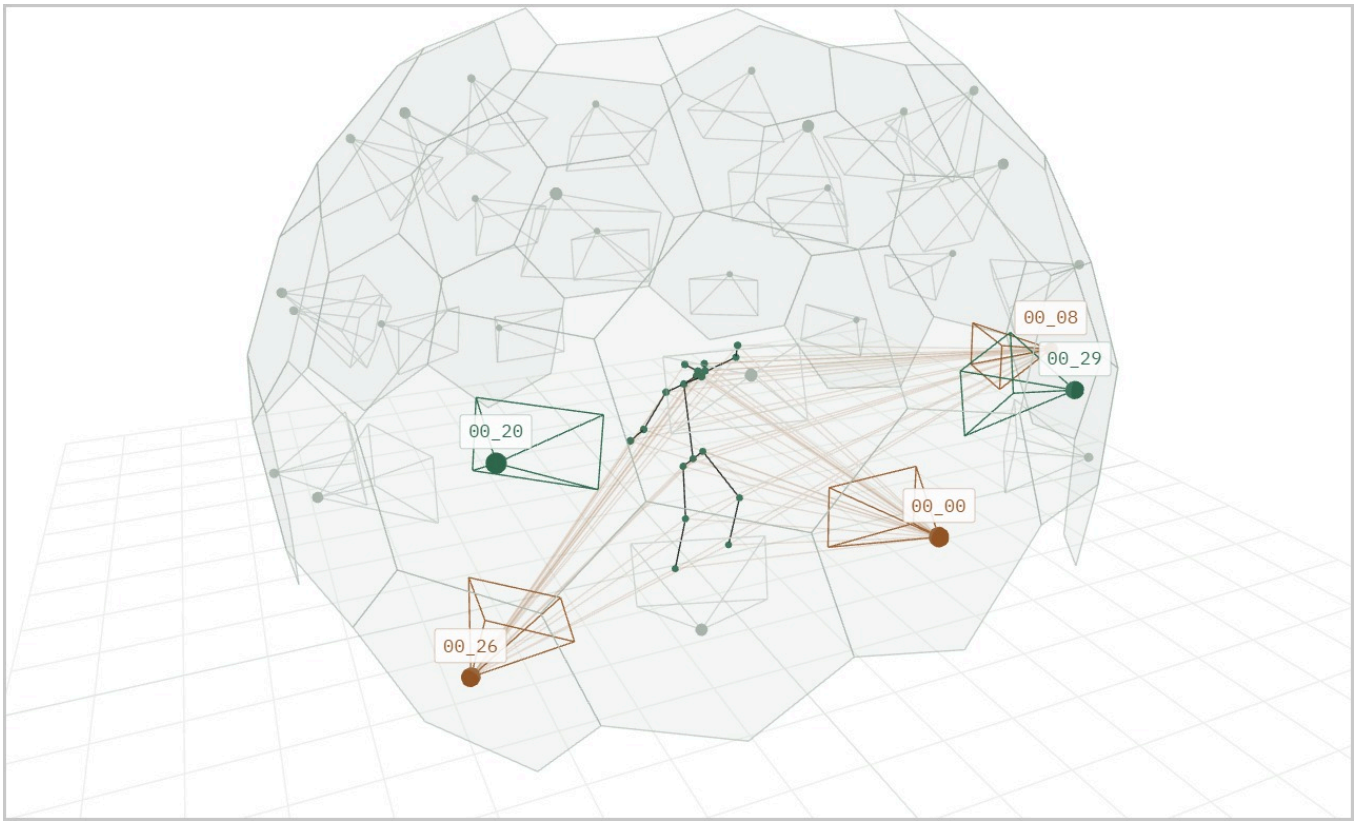


그림 28. Panoptic 을 재구성한 개발 환경.

8-2. 정확도

확정값의 MPJPE 는 Fit3D 8샘플에서 3.63cm 로, 다듬기 전 값 4.45cm 보다 18% 작다. 계산은 6장 그대로 카메라 3대, 관절 추론 heavy, 학습 모델의 초기값과 L-BFGS 2차례다.

단안 카메라 방식과는 InstantHMR[13] 로 견줬다. InstantHMR 은 카메라 한 대로 3D 인체를 추정하는 큰 모델(SAM 3D Body)을 줄여 만든 공개 모델로, 사진 한 장에서 3D 관절과 몸 표면을 낸다. 8샘플과 같은 피험자의 같은 순간에서, InstantHMR 쪽은 Fit3D 카메라 4대의 영상을 한 대씩 따로 넣어 돌리고, 네 결과의 오차를 평균했다. 카메라 한 대로는 사람의 절대 위치와 크기를 정할 수 없어, 두 방식 모두 PA-MPJPE 로 잰다. PA-MPJPE 는 순간마다 회전, 크기, 위치를 정답에 맞춘 뒤 잰 MPJPE 라, 위의 MPJPE 3.63cm 와는 다른 지표다.

이 비교는 학습 모델을 넣기 전의 계산으로 했다. PA-MPJPE 는 InstantHMR 이 7.19cm 이고, 카메라 3대로 삼각측량만 한 값은 3.98cm(1.8배 작음), 그것을 L-BFGS 10차례로 다듬은 값은 3.65cm(2.0배 작음)였다(그림 29). 무릎 각도의 오차는 InstantHMR 이 10.07°, 다듬은 값이 4.76° 로 2.1배 작았다. MPJPE 로 보면 지금의 확정값은 L-BFGS 10차례보다도 작다(그림 24).

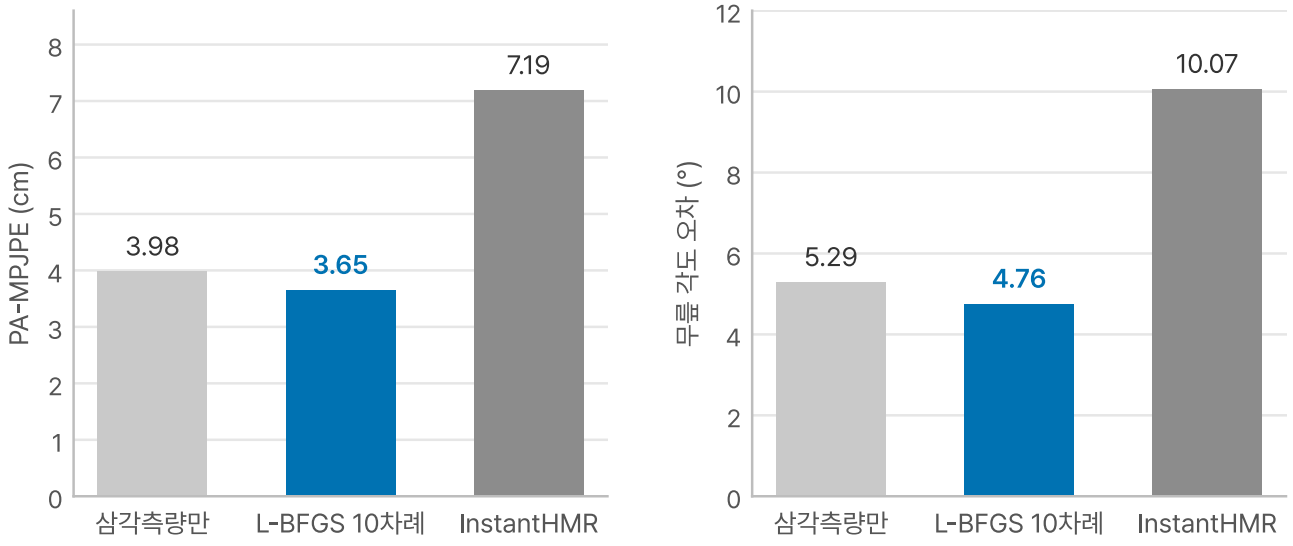


그림 29. 다시점 삼각측량과 InstantHMR 의 정확도.

8-3. 실시간 처리와 동기

실시간 처리와 동기의 숫자는 표 5 와 같고, 모두 리그의 카메라와 연산 장비에서 쟀다. 반환 시간은 실제 사람 세트 하나에서, 확정값 지연은 학습 모델을 넣은 뒤의 사람 세트 2개에서 쟀다. 노출 시각 차는 카메라 3대의 STROBE 를 로직 분석기로 기록해 쟀다. 동기 적중률은 USB 3 LPM 을 끈 뒤 30초씩 세 번 쟀고, 그 세 번 동안 노출 신호의 펄스마다 카메라 3대의 사진이 빠짐없이 도착했다.

항목	값	조건과 견줄 값
반환 시간, 중앙값	251ms	사람 세트, 펄스부터 태블릿 표시까지
확정값 지연, 세트 평균	18~19초	학습 모델 전 22~28초
노출 시각 차, 중앙값	0.12ms	트리거 없이 짝지으면 최대 16.7ms
동기 적중률	100%	USB 3 LPM 을 켜면 94.9~98.8%
STROBE 응답	900/900	노출 신호 900번, 카메라마다

표 5. 실시간 처리와 동기.

9. 별첨 안내와 참고문헌

9-1. 별첨

별첨 네 가지는 이 보고서의 절을 자세히 뒷받침한다(표 6). 리그 OS 의 구조와 사고 경위는 별첨 A 에, 정확도와 실시간 처리 실험의 전체 기록은 별첨 B 에 있다.

별첨	제목	내용	받치는 장
A	리그 OS 구조 보고서	커널 네 부품, lease 의 생애, 제어 통로와 영상 통로, 화면 굳음 사고의 경위	5장
B	3D 정확도와 실시간 처리 실험	Panoptic 과 Fit3D 실험, 학습 모델, 반환 시간 측정	6장, 8장
C	하드웨어 상세	카메라 사양, 트리거 보드 회로도와 배선, USB 배치	4장
D	WBS 전체	단계, 스프린트, 이슈 목록	3장

표 6. 보고서와 별첨.

보고서에 실은 사진 가운데 다른 곳에서 가져온 사진과 제품 자료의 출처는 표 7 과 같다.

그림	사진	출처
그림 3	마커 모션캡처	Vicon 홍보 사진
그림 3	기계식 측정 기구	Ronfic miniplus 제품 사진
그림 14	연산 장비 치수	Advantech MIC-711D-OX 데이터시트
그림 14	연산 장비 하우징	Advantech MIC-711D-OX 제품 사진
그림 16	카메라 사양서	제조사 DECXIN 의 3081V1 모듈 사양서
그림 16	펌웨어 굽기 도구	제조사 DECXIN 의 펌웨어 패키지
그림 27	CMU Panoptic Studio	Joo 외, ICCV 2015[2]
그림 27	Fit3D	Fieraru 외, CVPR 2021[1]

표 7. 사진 출처.

9-2. 참고문헌

1. M. Fieraru, M. Zanfir, S. C. Pirlea, V. Olaru, C. Sminchisescu. AIFit: Automatic 3D Human-Interpretable Feedback Models for Fitness Training. CVPR, 2021. (Fit3D 데이터셋)
2. H. Joo, H. Liu, L. Tan, L. Gui, B. Nabbe, I. Matthews, T. Kanade, S. Nobuhara, Y. Sheikh. Panoptic Studio: A Massively Multiview System for Social Motion Capture. ICCV, 2015.
3. V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, T. Zhu, F. Zhang, M. Grundmann. BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking. arXiv:2006.10204, 2020.
4. D. C. Brown. Decentering Distortion of Lenses. Photogrammetric Engineering 32(3), 1966.
5. Z. Zhang. A Flexible New Technique for Camera Calibration. IEEE TPAMI 22(11), 2000.
6. R. Hartley, A. Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
7. G. Casiez, N. Roussel, D. Vogel. 1€ Filter: A Simple Speed-based Low-pass Filter for Noisy Input in Interactive Systems. CHI, 2012. (One-Euro 필터)
8. D. C. Liu, J. Nocedal. On the Limited Memory BFGS Method for Large Scale Optimization. Mathematical Programming 45, 1989.
9. A. Vaswani et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.
10. A. Savitzky, M. J. E. Golay. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures. Analytical Chemistry 36(8), 1964.
11. P. de Leva. Adjustments to Zatsiorsky-Seluyanov's Segment Inertia Parameters. Journal of Biomechanics 29(9), 1996.
12. Meta. MHR (Momentum Human Rig). https://github.com/facebookresearch/MHR
13. InstantHMR, SAM 3D Body 를 줄인 공개 모델. https://huggingface.co/momolesang/InstantHMR